CineSoft Solutions | CineDoom

MANUAL CORPORATIVO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROCESSOS DE CICLO DE VIDA

PLATAFORMA CINEDOOM

Conformidade Estrita com a Norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E AUTORIA

CineSoft Solutions • Equipe Doomscoders

AUTORES

Carlos Eduardo Freire da Silva • Gabriel Henrique Lourenço Dias

Kayque Vicente Silva • Yury Nogueira de Oliveira Silva

Universidade Federal de Goiás (UFG) • Instituto de Informática (INF)

Bacharelado em Engenharia de Software • Goiânia – GO, 2026

CINESOFT SOLUTIONS – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Manual Corporativo de Processos de Ciclo de Vida de Software (Plataforma CineDoom)

Instituição Acadêmica Vinculada:

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Instituto de Informática (INF)

Bacharelado em Engenharia de Software • Disciplina: Processos de Software

Diretoria Técnica e Autoria (Equipe Doomscoders):

- **Carlos Eduardo Freire da Silva:** Arquitetura de Processos, Governança e Gestão de Portfólio
- **Gabriel Henrique Lourenço Dias:** Engenharia de Plataforma, Arquitetura Full-Stack e Automação CI/CD
- **Kayque Vicente Silva:** Engenharia de Requisitos, Qualidade de Software (QA) e Verificação
- **Yury Nogueira de Oliveira Silva:** Gerência de Configuração, Medição (GQM) e Melhoria Contínua

Escopo Tecnológico do Produto de Referência (CineDoom):

O presente Manual regulamenta os processos técnicos, gerenciais e organizacionais aplicados ao desenvolvimento, operação e evolução da plataforma **CineDoom** – sistema SaaS e B2C de bilheteria digital, reserva concorrente de assentos em tempo real, catálogo de filmes e vendas de bomboniere, estruturado em três macroentregas evolutivas (**v1.0 MVP Core**, **v2.0 Escala, PIX/Stripe e Resend** e **v3.0 Enterprise e NFC-e**).

Histórico de Revisões do Manual:

Versão	Data	Autor/Papel	Descrição Sucinta da Alteração
1.0.0	05/11/2026	Gabriel Lourenço	Versão inicial do Manual de Processos de Software
1.1.0	07/11/2026	Time CineSoft	Inclusão de diagramas C4 e mapeamento de riscos
1.2.0	09/11/2026	Gabriel Lourenço	Consolidação editorial LaTeX, ISO 12207 e MPS.BR

Ficha Catalográfica e Controle Normativo do Documento

Título: Manual de Processos de Software – CineSoft Solutions & Plataforma CineDoom • **Código:** `CS-MPS-2026-V3`

Normas Técnicas de Referência: ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 • ISO/IEC 15504 (SPICE) • Guia Geral MPS de Software (MPS.BR – Níveis G e F)

Stack Auditada: Next.js 16, React 19, TypeScript 5, Prisma ORM, PostgreSQL (Neon), Resend API, GitHub Actions e Vercel Cloud

Local e Ano de Publicação: Goiânia – GO, Brasil • 2026

Template Editorial e Identidade Visual desenvolvidos em LaTeX segundo a identidade de marca da CineSoft Solutions.

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	*Architecture Decision Record*
API	*Application Programming Interface*
B2B/B2C	*Business-to-Business / Consumer*
CI/CD	*Continuous Integration / Deployment*
DoD / DoR	*Definition of Done / Ready*
GPP	Gerência de Portfólio de Projetos
GPR	Gerência de Projetos (MPS.BR – G)
GQM	*Goal-Question-Metric*
GQA	Garantia da Qualidade (MPS.BR – F)
GCO	Gerência de Configuração (Nível F)
IEC	*Intl. Electrotechnical Commission*
IEEE	*Inst. of Electrical and Electronics Eng.*
ISO	*Intl. Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token* (RFC 7519)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MED	Medição (MPS.BR – Nível F)
MPS.BR	Melhoria de Processo do Software
MTTR	*Mean Time To Recovery*
MVP	*Minimum Viable Product*
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ORM	*Object-Relational Mapping*
PaaS	*Platform as a Service*
PIX	Pagamento Instantâneo Brasileiro
PMP	Plano de Melhoria de Processo
PPR	Processo Padrão de Requisitos
QA	*Quality Assurance*
RBAC	*Role-Based Access Control*
SaaS	*Software as a Service*
SLA / SLO	*Service Level Agreement / Objective*
SPICE	ISO/IEC 15504 Process Improvement
UFG	Universidade Federal de Goiás
UI / UX	*User Interface / User Experience*
V&V	Verificação e Validação
WBS / EAP	*Work Breakdown Structure*

List of Figures

Figura 1 – Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos **14**

Figura 2 – Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê **16**

Figura 3 – Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação **18**

Figura 4 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom **62**

Figura 5 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher **63**

Figura 6 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom **63**

Figura 7 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona **64**

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL **64**

List of Tables

Contents

Capítulo 1 – Apresentação do software 11

1.1 Nome e descrição do software 11

1.2 Qual é o software? O que ele faz? Qual problema resolve? 11

O que ele faz? 12

Qual problema resolve? 12

Proposta de valor 13

1.3 Público-alvo e contexto de uso 13

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado? 15

Perfis de Usuários 15

Ambiente de Operação Esperado 15

1.5 Escopo e principais funcionalidades 17

Escopo Central e Módulos do Sistema 17

Fora do escopo imediato da Macroentrega 1 (Planejados nas Macroentregas 2 e 3) 19

1.6 Restrições e premissas 19

Restrições 19

Premissas 20

Capítulo 2 – Processos de Acordo 22

2.1 Descrição do processo de aquisição 22

Fronteira e Justificativa de Aquisição 22

Tabela de Análise de Aquisição (Make or Buy) 22

As Cinco Atividades do Processo de Aquisição (ISO 12207) 23

2.2 Descrição do processo de fornecimento 24

Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis 24

Termos do Acordo, Entregáveis e Evolução por Macroentregas 24

Critérios de Aceite Formal pelo Cliente Adquirente 25

Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega 25

2.3 Identificação dos fornecedores e parceiros relevantes 26

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores 30

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado e justificado 30

Estrutura das Fases, Cerimônias e Macroentregas 30

Justificativa da Escolha do Modelo 30

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias 31

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade do projeto 33
3.4 Papéis, competências e plano de capacitação (RACI) 33
Composição da Equipe e Competências Requeridas 34
Matriz RACI Consolidada por Membro da Equipe 34
Plano de Capacitação Técnica Contínua 35
3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas 35
3.6 Estratégia de gestão do conhecimento 36
Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico 38
4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas 38
Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis) 38
Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones) 38
Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`) 40
Recursos 42
Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos 43
4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas 43
Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua 43
Matriz de Riscos do Produto (Risk Register) 44
4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases 44
Itens de Configuração (CIs) Controlados 44
Estratégia de Branches e Regras de Pull Request 44
Versionamento Semântico (SemVer) e Convenção de Commits 45
4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs) 45
Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Escolha da Arquitetura Base (`ADR-001`) 45
Fichas Estruturadas de Decisões Arquiteturais (`ADR-001` a `ADR-012`) 47
4.5 Métricas de acompanhamento do projeto 49
Capítulo 5 – Processos Técnicos 53
5.1 Requisitos 53
5.1.1 Documento de requisitos do sistema 53
5.1.2 Rastreabilidade de requisitos 56
5.1.3 Critérios de aceitação (`CA-01` a `CA-14`) 58
5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas 59
5.2 Arquitetura e Design 61
5.2.1 Documento de arquitetura do sistema 61
5.2.2 Diagramas de design 61

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas 65
5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage 65
5.3 Implementação e Integração 65
5.3.1 Padrões de codificação adotados 65
5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD) 65
5.3.3 Registro de testes unitários e de integração 66
5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos 66
5.4 Verificação, Validação e Transição 66
5.4.1 Plano de verificação e validação 66
5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder 67
5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção) 68
5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema e procedimento de rollback 70
5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação 70
5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento 70
5.5.2 Plano de manutenção 70
5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados 71
Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos 73
6.1 Referencial e recorte 73
6.2 Diagnóstico do manual 73
6.3 Plano de uma melhoria 74
6.4 Atualização e verificação 74
Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão (Seções 4.1, 4.2 e 4.5) 74
@@ Seção 4.2 e 4.5: Risk Register e Métricas Quantitativas @@ 75
Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental) 75
6.5 Acompanhamento da execução 76
Referências Normativas do Capítulo 76
Referências 77

Apresentação

Prezado(a) leitor(a), avaliador(a) e engenheiro(a),

Seja bem-vindo(a) ao **Manual Corporativo de Processos de Ciclo de Vida de Software** da **CineSoft Solutions**, documento técnico que regulamenta formalmente todas as práticas de engenharia, governança e gestão da qualidade aplicadas ao ciclo de vida da plataforma **CineDoom**.

Este manual foi concebido em estrito alinhamento com os padrões internacionais da **ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021** (Processos de Ciclo de Vida de Software) e com o modelo de referência **MPS.BR** (*Melhoria de Processo do Software Brasileiro*), cobrindo integralmente as áreas de processo dos **Níveis G e F** da modalidade de software da SOFTEX.

A engenharia de processos documentada neste manual reflete uma abordagem contemporânea de engenharia de software transacional, integrando:

- **Arquitetura e Requisitos:** Especificação formal de requisitos baseada em casos de uso e modelo C4, orientada a microserviços e componentes Serverless na stack Next.js 16 (App Router) e PostgreSQL;
- **Governança de Código e CI/CD:** Automação de pipelines com GitHub Actions para linting, validação de schema Prisma e cobertura de testes automatizados;
- **Gestão de Qualidade e Medição:** Monitoramento baseado no paradigma GQM (*Goal-Question-Metric*), assegurando rastreabilidade ponta a ponta desde os requisitos até o deploy em produção na Vercel Cloud;
- **Melhoria Contínua:** Avaliação sistemática de processos com plano de melhoria contínua (PMP) documentado com base nos achados e lições aprendidas de cada macroentrega.

Esperamos que este manual sirva não apenas como instrumento de auditoria e conformidade acadêmica perante a Universidade Federal de Goiás (UFG), mas como patrimônio de engenharia vivo e auditável para toda a equipe.

Equipe Doomscoders / CineSoft Solutions
Goiânia — GO, 2026



Capítulo 1

Apresentação do software



Capítulo 1 – Apresentação do software

1.1 Nome e descrição do software

Nome do software: CineDoom.

O CineDoom é uma plataforma web integrada, no modelo **SaaS multi-tenant**, de gerenciamento operacional, bilheteria presencial e portal do cliente, voltada para **cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte**. O sistema permite que os cinemas informatizem seus processos com três módulos centrais:

1. **Módulo do Atendente (Bilheteria Presencial):** Operação ágil de guichê físico, emissão direta de ingressos com trava atômica anti-double-booking e baixa presencial de reservas originadas na web.
2. **Módulo do Gerente (Back-office e Gestão):** Configuração de salas, catálogo de filmes, agendamento de sessões, gestão de operadores e acompanhamento de indicadores de ocupação.
3. **Portal do Cliente (Espectador Final Web):** Canal público e autenticado no qual o público consulta a programação, cadastra-se com proteção de dados LGPD, seleciona assentos no mapa interativo, solicita reservas com emissão de voucher transacional e gerencia suas reservas via web.

A **CineSoft Solutions** é uma empresa de engenharia de software B2B especializada em soluções transacionais para o setor de entretenimento e exibição cinematográfica. O **CineDoom** posiciona-se como seu produto principal para unificar o atendimento digital (B2C) e a operação física de bilheteria (B2B) sob um único motor relacional, com isolamento multi-tenant estrito e conformidade nativa com a LGPD. O ciclo de evolução comercial do produto é organizado em **três Macroentregas** (Macroentrega 1: MVP Operacional implantado; Macroentrega 2: Pagamentos Online, Mensageria Dedicada e Escala Cloud; Macroentrega 3: Emissão Fiscal NFC-e, Bomboniere e Billing Self-Service), regido pelos processos da norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021.

1.2 Qual é o software? O que ele faz? Qual problema resolve?

O CineDoom é um sistema SaaS multi-tenant que integra a operação de bilheteria, o back-office do cinema e o portal do espectador em uma única plataforma transacional.

O que ele faz?

O CineDoom centraliza e sincroniza todas as etapas da cadeia de atendimento cinematográfico em uma interface web moderna e unificada:

- Mantém o catálogo de filmes em cartaz e suas especificações técnicas.
- Controla a infraestrutura física de salas e layouts bidimensionais de assentos.
- Agenda e disponibiliza sessões cinematográficas com prevenção automática de choques de grade.
- Garante reservas online no Portal do Cliente com bloqueio atômico de assento e expiração lógica Just-in-Time (JIT).
- Despacha vouchers transacionais de reserva por e-mail com instruções para pagamento presencial.
- Permite o cancelamento voluntário de reservas pendentes pelo próprio cliente via web antes do limite de tolerância.
- Opera a venda e a baixa presencial de ingressos na bilheteria com trava atômica ACID (*SELECT FOR UPDATE*), eliminando riscos de venda dupla (*double-booking*).
- Apresenta métricas gerenciais consolidadas sob demanda sobre a taxa de ocupação das salas e a distribuição de assentos vendidos e reservados.

Qual problema resolve?

Cinemas independentes frequentemente operam com sistemas legados fragmentados ou controles manuais, resultando em:

1. **Conflito de assentos:** Risco crítico de venda simultânea da mesma poltrona em sessões concorridas.
2. **Inacessibilidade para o público:** Dificuldade do espectador em consultar a grade de horários e planejar sua ida ao cinema com antecedência.
3. **Assentos ociosos por no-show:** Falta de regras claras para liberação de lugares não confirmados.
4. **Ausência de rastreabilidade e compliance:** Descumprimento das exigências da LGPD no manuseio de dados de compradores e ausência de trilha auditável de cancelamentos.

O CineDoom elimina esses problemas ao unificar o canal digital do cliente e a bilheteria presencial sob o mesmo motor relacional transacional e auditável.

Proposta de valor

O CineDoom entrega um único motor transacional e auditável para os canais físico e digital. Na prática, isso reduz o risco de venda dupla, libera assentos não confirmados para reaproveitamento, diminui a dependência de controles manuais e trata os dados pessoais dos compradores conforme a LGPD.

1.3 Público-alvo e contexto de uso

O público-alvo é composto por:

- **Público de negócio (B2B):** cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte que precisam informatizar a bilheteria, a programação e a gestão de salas.
- **Público final (B2C):** espectadores que utilizam o Portal do Cliente para consultar filmes, reservar seus assentos preferidos e gerenciar seus comprovantes antes de comparecer à sessão.
- **Público operacional (usuários diretos):** gerentes e atendentes que operam o back-office e a bilheteria no dia a dia do cinema.
- **Público indireto:** equipe de suporte e operação da CineSoft Solutions e provedores de infraestrutura que sustentam a plataforma.

O contexto de uso abrange:

- **Portal do Cliente (web desktop e mobile):** acesso pelo espectador para consulta de horários, cadastro pessoal e reserva antecipada com voucher digital.
- **Ambiente de bilheteria física:** atendimento presencial ágil para venda direta ou localização e baixa de reservas prévias pelo atendente. Os indicadores de desempenho desse ambiente são definidos e verificados no Capítulo 5.
- **Ambiente administrativo:** planejamento semanal de exibições, cadastro de acervo e monitoramento de lotação pela gerência.

A Figura 1 ilustra a interface do Portal do Cliente, com o catálogo de filmes em cartaz e o mapa interativo de assentos utilizado pelo espectador.

Figura 1 – Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos

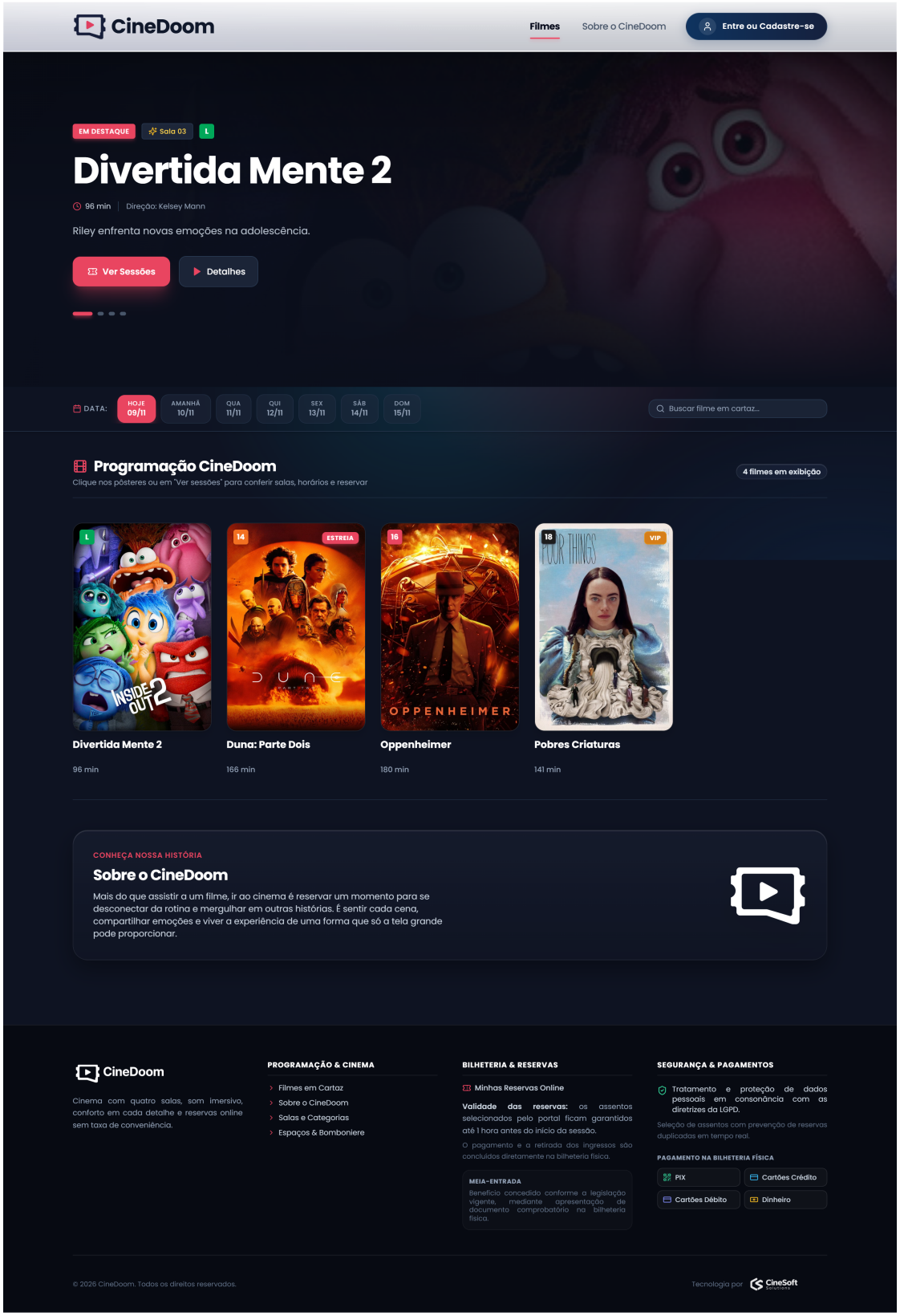


Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes em cartaz e mapa interativo de assentos

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado?

Perfis de Usuários

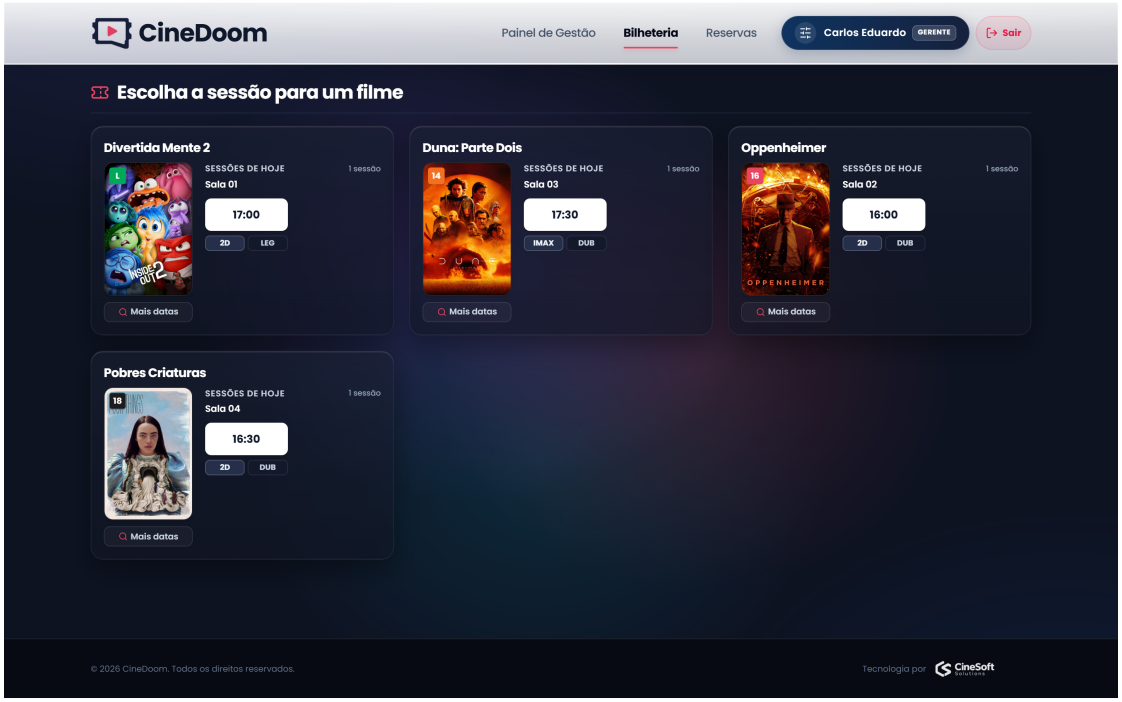
- **Espectador / Cliente Final:** Acessa o Portal do Cliente para consultar a programação, efetuar cadastro/login com credenciais seguras, selecionar assentos no mapa interativo, reservar ingressos com expiração Just-in-Time, receber comprovante por e-mail transacional, acompanhar seu histórico pessoal em "Minhas Reservas" e cancelar reservas antes do prazo limite.
- **Atendente:** Opera o guichê presencial. Consulta sessões, seleciona assentos, localiza reservas web por código ou CPF, confirma o recebimento presencial, emite ingressos e executa cancelamentos justificados.
- **Gerente:** Administra o back-office (salas, acervo de filmes, sessões de exibição), acompanha os painéis de ocupação e gerencia os usuários com perfil ATENDENTE.
- **Administrador da plataforma (perfil previsto, não disponível no MVP):** Responsável pela parametrização global, auditoria de logs e gestão de tenants. Na versão atual, essas atividades são conduzidas pela operação técnica da CineSoft Solutions; o produto entregue contempla os perfis Gerente, Atendente e Cliente.

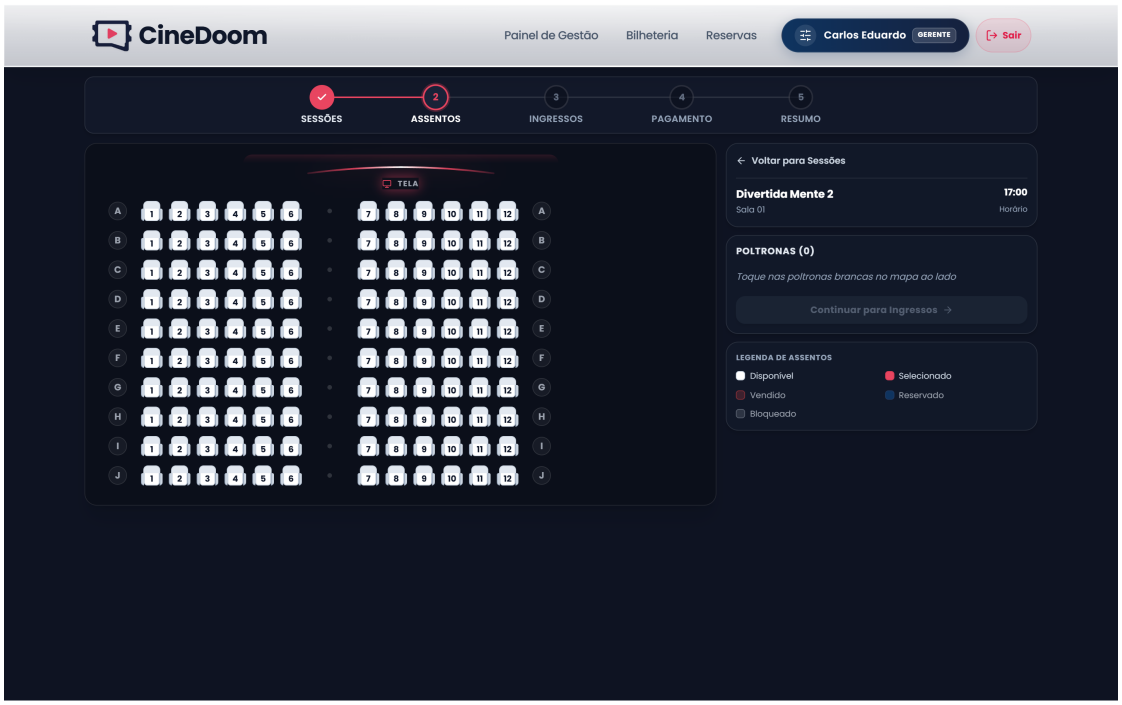
Ambiente de Operação Esperado

- **Hardware:** Computadores e tablets nos pontos de venda físicos; smartphones, notebooks e desktops pessoais para os espectadores no Portal do Cliente.
- **Software:** Navegadores web modernos com suporte a ECMAScript atual (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).
- **Conectividade:** Conexão estável com a internet, uma vez que a operação é realizada em navegador e o processamento ocorre em nuvem.
- **Pagamento das Reservas:** O pagamento de ingressos reservados via web é concluído exclusivamente de forma presencial no balcão da bilheteria até 1 hora antes da sessão, eliminando a dependência de gateway financeiro online e reduzindo a superfície de fraude em transações digitais.

A Figura 2 apresenta a interface da bilheteria presencial, utilizada pelo atendente para a venda direta de ingressos e a baixa de reservas originadas no portal.

Figura 2 – Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê





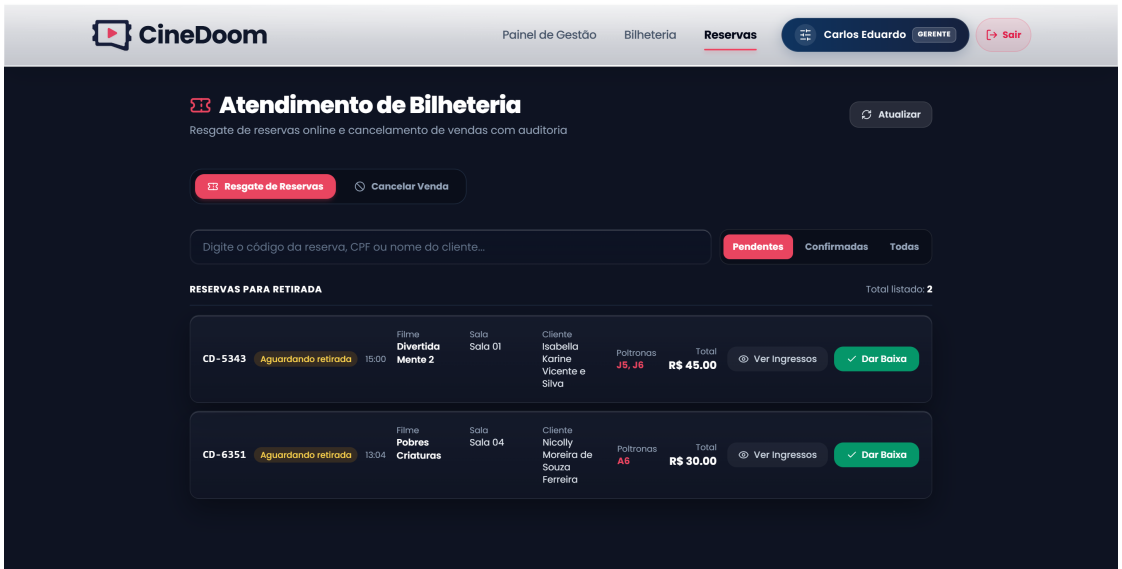


Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos, venda direta e baixa de reservas pelo atendente.

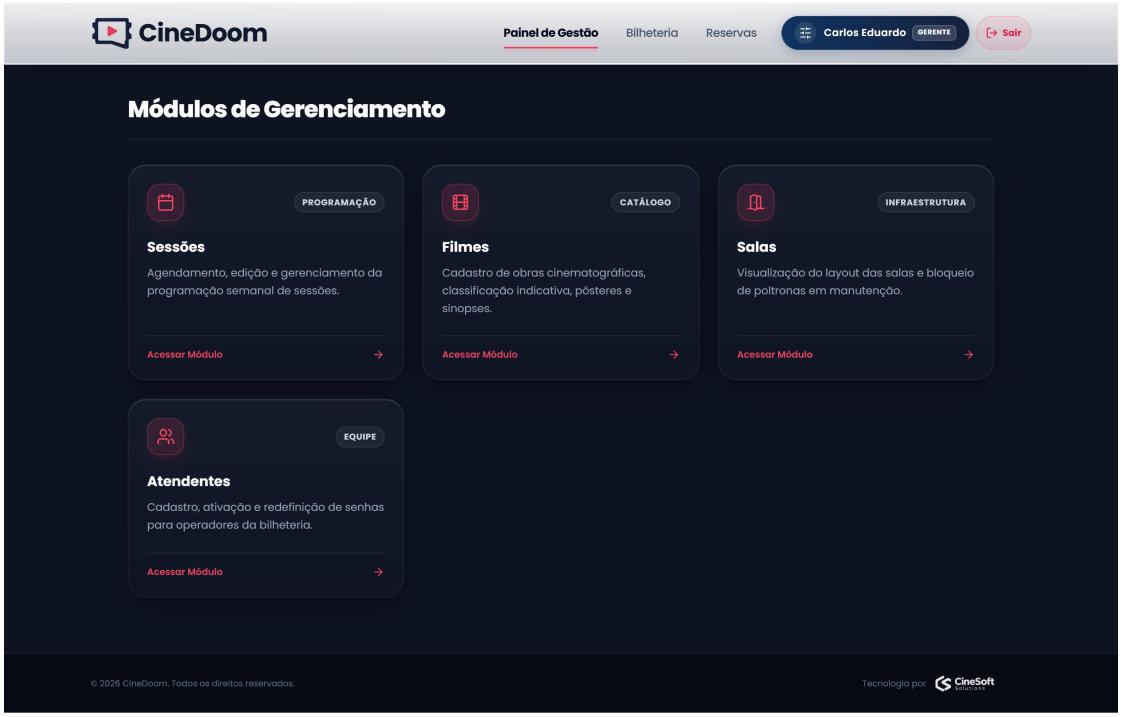
1.5 Escopo e principais funcionalidades

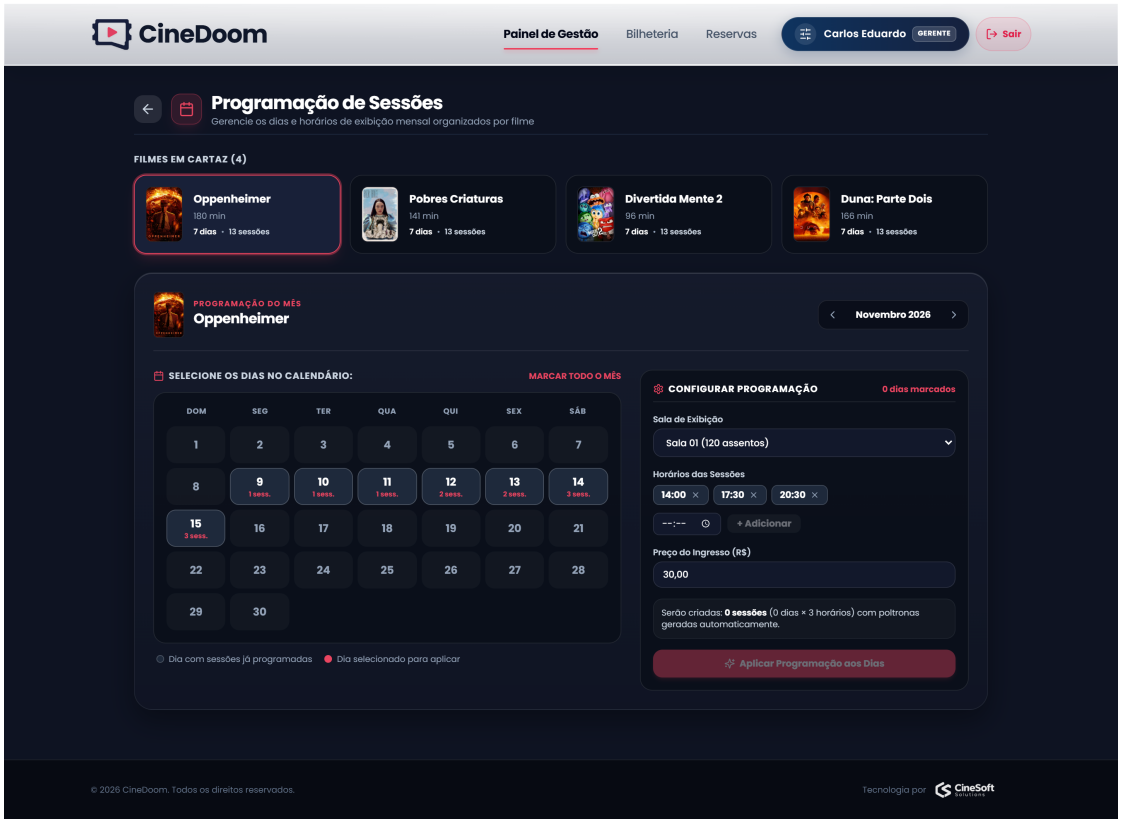
Escopo Central e Módulos do Sistema

1. **Módulo de Filmes:** Acervo com título, sinopse, classificação indicativa, duração e material promocional.
2. **Módulo de Salas e Assentos:** Mapeamento bidimensional flexível (fileiras e colunas) e controle de capacidade física.
3. **Módulo de Sessões:** Composição de Filme + Sala + Horário + Preço, com validação de conflitos de horário.
4. **Módulo de Bilheteria Presencial:** Venda atômica direta, cancelamento auditável com trilha append-only protegida por trigger PostgreSQL e baixa presencial de reservas.
5. **Portal do Cliente:** Consulta de sessões, autenticação com proteção de dados LGPD, mapa interativo de assentos com reserva temporária, despacho de e-mail transacional, painel de reservas e cancelamento voluntário web.
6. **Módulo de Ocupação:** Painel consolidado sob demanda da taxa de lotação por sessão.
7. **Módulo de Autenticação e Controle de Acesso:** Login com sessão JWT de 8 horas, RBAC para os perfis Gerente, Atendente e Cliente e revogação imediata do acesso de usuário inativado.
8. **Módulo de Gestão de Usuários:** Criação, atualização e inativação de atendentes pelo gerente, com e-mail único por tenant.
9. **Módulo de Conformidade e Privacidade (LGPD):** Consentimento explícito, criptografia de CPF, anonimização do titular e auditoria de cancelamentos.
10. **Módulo de Notificações Transacionais:** Envio de voucher de reserva por e-mail, com provedor configurável conforme o ambiente.

A Figura 3 apresenta o painel gerencial do back-office, com a programação de sessões e os indicadores de ocupação acompanhados pela gerência.

Figura 3 – Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação





Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação das salas

Fora do escopo imediato da Macroentrega 1 (Planejados nas Macroentregas 2 e 3)

Os seguintes módulos não compõem o escopo da **Macroentrega 1 (`Release 1.0 – MVP Operacional`)**, estando formalmente alocados no roadmap comercial subsequente da CineSoft Solutions:

- **Macroentrega 2 (`Release 2.0`):** Gateway de pagamento online (PIX com QR Code dinâmico e cartão de crédito via Stripe/Pagar.me), despacho de e-mails transacionais em larga escala com domínio corporativo próprio (`Resend Pro`) e escalonamento para banco de dados dedicado com alta disponibilidade (`Supabase/Neon Pro`).
- **Macroentrega 3 (`Release 3.0`):** Emissão fiscal automatizada (NFC-e / SAT integrada à SEFAZ), gestão de bomboniere e estoque, programa de fidelidade/cupons, console administrativo global de tenants com faturamento SaaS recorrente (*Self-Service Billing*) e BI financeiro avançado.
- **Fora do escopo global do produto web:** Aplicativos nativos nas lojas iOS/Android (o acesso ocorre integralmente via aplicação web responsiva) e produção ou streaming de conteúdo audiovisual.

1.6 Restrições e premissas

Restrições

- **Pagamento Presencial Exclusivo:** O sistema não integra gateway de pagamento online (cartão/PIX web); as reservas efetuadas no portal são pagas presencialmente no guichê do cinema até 1 hora antes do início da sessão.
- **Operação Conectada:** O sistema opera na nuvem sob arquitetura serverless (Vercel + Neon PostgreSQL), exigindo conectividade ativa.
- **Isolamento Multi-tenant Lógico:** O compartilhamento de infraestrutura é controlado por meio do `tenant_id`, aplicado por uma extensão de tenancy do Prisma Client com `AsyncLocalStorage`. O produto não utiliza `ROW LEVEL SECURITY` nativo do PostgreSQL.
- **Sem Aplicativo Nativo:** Acesso via navegador web desktop e mobile responsivo, sem empacotamento para lojas de aplicativos.
- **Conformidade LGPD:** O tratamento de dados pessoais exige consentimento explícito, criptografia de CPF (AES-256-GCM + HMAC-SHA256), minimização, anonimização do titular (Art. 18) e retenção de trilha de auditoria. O CPF não é armazenado em texto puro.
- **Limites de Layout Físico:** As salas suportam até 26 fileiras (A–Z) e 50 assentos por fileira.
- **Trilha de Auditoria Imutável:** Os registros de cancelamento são append-only; a proteção depende da aplicação da trigger `trg_protect_cancellation_audits` no PostgreSQL.

- **Dependência de Provedor de E-mail:** O envio do voucher transacional depende de um provedor configurado; em desenvolvimento, o envio é registrado no console.
- **Funcionalidades Descartadas do MVP:** Streaming de vídeo, emissão fiscal externa (NFC-e), fidelidade por pontos e gestão de bomboniere, conforme detalhado na seção 1.5.

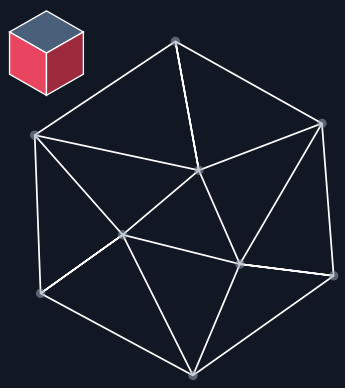
Premissas

- **Concorrência de Assentos:** A trava pessimista `SELECT FOR UPDATE`, a ordenação prévia dos IDs de assento e a checagem Just-in-Time impedem, por design, conflitos de assentos entre clientes web e atendentes físicos.
- **Antecedência Mínima:** As reservas online realizadas com menos de 1 hora de antecedência em relação ao início da sessão são bloqueadas pelo sistema, reservando o inventário restante para o balcão.
- **Expiração Lógica:** As reservas não quitadas presencialmente até 60 minutos antes do início do filme deixam de ser confirmáveis e seus assentos passam a ser elegíveis para reaproveitamento. A expiração é lógica/Just-in-Time, sem job de varredura automática.
- **Contexto de Tenant:** O tenant é resolvido a partir da sessão autenticada e todas as operações de dados são filtradas por `tenant_id`.



Capítulo 2

Processos de Acordo



Capítulo 2 – Processos de Acordo

2.1 Descrição do processo de aquisição

O processo de aquisição (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.1.1) estabelece a governança da **CineSoft Solutions** para decidir entre desenvolver internamente (*Make*) ou contratar/adquirir de terceiros (*Buy*) os componentes, bibliotecas, APIs e serviços de infraestrutura que sustentam o produto **CineDoom** ao longo de suas três Macroentregas.

Fronteira e Justificativa de Aquisição

A estratégia de engenharia da CineSoft Solutions concentra o esforço de desenvolvimento interno estritamente nos ativos que constituem o **núcleo de valor e diferencial competitivo** do CineDoom: o motor transacional de bilheteria e reservas com bloqueio pessimista ACID (*SELECT FOR UPDATE*), a máquina de estados de assentos com expiração *Just-in-Time*, o isolamento lógico multi-tenant e a camada de conformidade e anonimização da LGPD.

Em contrapartida, serviços de infraestrutura em nuvem, bancos de dados gerenciados, entrega de e-mails transacionais, retenção externa de logs, processamento financeiro PCI-DSS e mensageria fiscal SEFAZ são adquiridos de provedores especializados para reduzir o *time-to-market*, otimizar o Custo Total de Propriedade (TCO) e garantir Acordos de Nível de Serviço (SLA ≥ 99,9%).

Tabela de Análise de Aquisição (*Make or Buy*)

A tabela a seguir consolida a decisão formal para cada elemento arquitetural do sistema, classificando a aquisição em **Sim** (solução madura/commodity adquirida pronta), **Não** (regra de negócio central desenvolvida internamente) ou **Parcial** (engine ou biblioteca externa combinada com regras de domínio proprietárias da CineSoft):

Componente	Decisão	Solução Adotada	Justificativa Técnica e Econômica
Core de Reservas	Make	Domínio CineDoom	Lógica central e diferenciação competitiva crítica.
Autenticação	Buy / SaaS	NextAuth / Auth.js	Criptografia robusta, OAuth2 e conformidade LGPD.
Banco de Dados	Buy / DBaaS	Neon PostgreSQL	Serverless escalável com branching de dados nativo.
Processamento Pix	Buy / Gateway	Mercado Pago API	Liquidação instantânea e alta disponibilidade financeira.

As Cinco Atividades do Processo de Aquisição (ISO 12207)

A CineSoft Solutions executa a contratação e governança de fornecedores externos por meio das cinco atividades normativas:

1. **Preparação da Aquisição:** O Arquiteto de Software especifica os requisitos técnicos, operacionais, de segurança (conformidade LGPD, criptografia em trânsito TLS 1.3 e em repouso AES-256) e de capacidade para o componente a ser adquirido.
2. **Divulgação e Seleção de Fornecedores:** Levantamento de pelo menos duas alternativas de mercado para cada categoria (ex.: Supabase vs. Neon; Resend vs. AWS SES; Vercel vs. AWS Amplify), avaliadas segundo custo escalonado, SLA (≥ 99,9%), latência na região das Américas e maturidade do SDK TypeScript.
3. **Estabelecimento do Acordo:** Formalização da assinatura comercial (Termos de Serviço Corporativos e *Data Processing Addendum – DPA* para proteção de dados pessoais), configuração de cotas de faturamento e provisionamento de chaves de API em cofre seguro.
4. **Monitoramento do Acordo:** Acompanhamento contínuo pelo líder de DevOps por meio de páginas de status dos provedores, alertas de latência p95/p99, consumo de conexões do pooler e auditoria mensal de faturas frente ao volume de ingressos emitidos.
5. **Aceitação do Serviço/Produto Adquirido:** Execução de testes de integração automatizados na pipeline de CI/CD e validação de homologação (*smoke tests*) antes da liberação do componente para o tráfego de produção.

2.2 Descrição do processo de fornecimento

O processo de fornecimento (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.1.2) regulamenta como a **CineSoft Solutions** comercializa, implanta, licencia, mantém e suporta a plataforma **CineDoom** junto aos cinemas clientes e parceiros de negócio.

Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis

Além da oferta integral da plataforma, a arquitetura modular da CineSoft Solutions permite o fornecimento autônomo de subsistemas de alto valor agregado para diferentes perfis de adquirentes:

Plano	Capacidade	SLA Mensal	Recursos Inclusos
Single Cinema	Até 4 salas	99.5% uptime	Catálogo online, bilheteria local e Pix.
Rede Express	Até 15 salas	99.8% uptime	Multi-unidades, totem de autoatendimento e BI.
Enterprise	Ilimitado	99.95% uptime	Suporte 24/7 dedicado, API aberta e migração assistida.

Termos do Acordo, Entregáveis e Evolução por Macroentregas

O fornecimento comercial aos cinemas adquirentes contempla os seguintes entregáveis contratuais e evolução funcional:

- **Provisionamento de Tenant Isolado:** Criação da organização no banco de dados de produção com isolamento lógico garantido por `tenant_id`, configuração de domínio/acesso e credenciais iniciais de gerência.
- **Carga de Dados e Parametrização Inicial:** Mapeamento das salas físicas do cinema (fileiras, colunas e categorias Clássica, IMAX ou VIP) e importação da grade inicial de filmes.
- **Documentação Operacional e Capacitação:** Entrega do Manual de Operação de Guichê e sessão de treinamento remoto ou presencial para atendentes e gerentes.
- **Roadmap Contratual em 3 Macroentregas:**
  - *Macroentrega 1 (`Release 1.0` – Implantação Imediata):* Operação completa de back-office, bilheteria física atômica e portal web de reservas com pagamento presencial no balcão.
  - *Macroentrega 2 (`Release 2.0` – Expansão Digital):* Habilitação de checkout online (PIX e cartão) e disparo de e-mails transacionais com domínio dedicado do exibidor.

- *Macroentrega 3 (`Release 3.0` — Automação Fiscal e Varejo):* Integração com SEFAZ para emissão automática de NFC-e, módulo de bomboniere e painel self-service de faturamento.

Critérios de Aceite Formal pelo Cliente Adquirente

A entrega de cada implantação ou macroentrega é considerada formalmente aceita mediante: 1. Aprovação integral da bateria de testes automatizados (770 cenários unitários, de integração e isolamento *cross-tenant*) e homologação assistida (*UAT*). 2. Inexistência de defeitos abertos de severidade **Crítica** (bloqueio de venda ou corrupção de dados) ou **Alta**. 3. Comprovação prática de zero ocorrência de venda dupla (*double-booking*) sob disputa simultânea entre portal web e balcão físico. 4. Assinatura digital do **Termo de Aceite de Implantação (TAI)** pelo representante legal do cinema contratante.

Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega

A CineSoft Solutions assegura disponibilidade mensal mínima de **99,9%** da plataforma e provê suporte contínuo estruturado em quatro modalidades de manutenção:

Severidade / Modalidade	Descrição do Cenário	Tempo de 1ª Resposta	Meta de Resolução / Contorno
Crítica (P1 – Corretiva Urgente)	Indisponibilidade total da bilheteria ou falha na emissão de ingressos em horário de sessão.	Até **15 minutos**	Até **2 horas** (rollback imediato em < 5 min)
Alta (P2 – Corretiva Prioritária)	Degradação no painel gerencial, falha no envio de voucher por e-mail ou lentidão acima do SLA.	Até **1 hora**	Até **8 horas**
Normal (P3 – Adaptativa / Preventiva)	Ajustes de compatibilidade de navegador, dúvidas operacionais ou otimização preventiva de índices.	Até **4 horas úteis**	Até **24 horas úteis**
Evolutiva (P4 – Perfectiva)	Solicitação de novos relatórios, filtros ou melhorias de usabilidade no Portal do Cliente.	Até **2 dias úteis**	Planejada na próxima *Sprint / Release*

2.3 Identificação dos fornecedores e parceiros relevantes

A operação contínua e comercial da plataforma CineDoom apoia-se em provedores de tecnologia de primeira linha. A tabela abaixo detalha cada fornecedor crítico, seu papel arquitetural, a estrutura de contratação escalonada entre a validação inicial (Macroentrega 1) e a operação comercial plena (Macroentregas 2 e 3), bem como os impactos em disponibilidade, custo e segurança:

Fornecedor / Parceiro	Categoria e Serviço Prestado	Plano e Estrutura de Custo Comercial	Impacto Operacional, Disponibilidade e Mitigação de Riscos
Vercel Inc.	**PaaS & Edge CDN:** Hospedagem da aplicação Next.js 14, execução de funções serverless e distribuição global de ativos estáticos.	**Vercel Pro** (`US 20/mês` por membro de engenharia; 1 TB de banda e execução concorrente expandida). *Piloto inicial em Hobby Tier.*	**Disponibilidade e Performance:** SLA de 99,99% na borda. Impacta diretamente o acesso ao portal e à bilheteria. Mitigação: build determinístico e rollback instantâneo de release em 1 clique.
Supabase Inc. / Neon Tech	**DBaaS PostgreSQL:** Persistência relacional ACID, gerenciamento de conexões via *Supavisor* (porta `6543`) e triggers de auditoria.	**Plano Pro Comercial** (`US 25 a US 69/mês`; compute dedicado, 8 GB+ de disco SSD, backups diários e *Point-in-Time Recovery – PITR*).	**Segurança e Integridade:** Crítico para evitar perda de vendas e garantir locks `SELECT FOR UPDATE`. Mitigação: replicação automática, conexões TLS obrigatórias e scripts de migração versionados no Prisma.
Resend Technologies	**Comunicação Transacional (SaaS):** API REST para entrega de vouchers de reserva e confirmações de ingresso com autenticação DKIM/SPF.	**Resend Pro** (`US 20/mês` para 50.000 e-mails/mês, domínios corporativos verificados `@cinedoom.com.br` e sem limite diário).	**Experiência do Cliente:** Impacta o recebimento do comprovante por e-mail (`CA–11`). Mitigação: desacoplamento via interface `EmailProvider` e exibição imediata do voucher na tela e na área *"Minhas Reservas"*.
Axiom Inc.	**Observabilidade e Log Drain:** Ingestão contínua de logs estruturados JSON e retenção de longo prazo para auditoria.	**Axiom Cloud Plan** (`US 25/mês` com ingestão de até 1 TB/mês e retenção estendida de 365 dias).	**Conformidade Legal (LGPD):** Essencial para rastreabilidade forense e retenção de 1 ano sem onerar o banco transacional. Mitigação: mascara-



Capítulo 3



Processos Organizacionais Habilitadores

Capítulo 3 — Processos Organizacionais Habilitadores

3.1 Modelo de ciclo de vida adotado e justificado

A **CineSoft Solutions** adota o modelo de ciclo de vida **Iterativo e Incremental Ágil** (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.2.1), combinando Sprints de desenvolvimento com fluxo contínuo no quadro Kanban e integração/entrega contínua (CI/CD).

Estrutura das Fases, Cerimônias e Macroentregas

O ciclo de vida do produto **CineDoom** é organizado em **três Macroentregas evolutivas (Releases Comerciais)**, cada qual subdividida em iterações (Sprints) que percorrem obrigatoriamente cinco etapas de engenharia: **Elicitação e Refinamento de Requisitos → Arquitetura e Design → Implementação e Integração → Verificação e Validação Automatizada → Implantação em Produção (Release)**.

As cerimônias operacionais da equipe compreendem: 1. **Sprint Planning:** Seleção e quebra das tarefas no GitHub Projects, estimativa de esforço e atribuição de responsáveis e prazos. 2. **Daily Check-in Assíncrono/Síncrono:** Alinhamento diário sobre o avanço das branches, identificação de impedimentos técnicos e revisão de métricas da pipeline. 3. **Code Review & Quality Gate:** Revisão por pares obrigatória em cada Pull Request antes da mesclagem em `develop`, `staging` e `main`. 4. **Sprint Review & Homologação:** Demonstração do incremento funcional em ambiente de staging/produção e coleta de feedback com usuários reais e stakeholders. 5. **Sprint Retrospective:** Avaliação contínua do processo e registro de ações de melhoria (conforme documentado no Capítulo 6).

Justificativa da Escolha do Modelo

1. **Decomposição Modular de Risco:** O domínio de exibição cinematográfica permite desacoplar o núcleo transacional crítico (motor ACID de assentos e multi-tenancy) de integrações externas evolutivas (gateways de pagamento e mensageria fiscal).
2. **Time-to-Market e Validação Antecipada:** A entrega da **Macroentrega 1 (`v1.0.0` — `MVP Operacional`)** coloca o sistema em operação real em cinemas-piloto rapidamente, gerando valor imediato na bilheteria presencial e no portal de reservas enquanto financia a evolução das Macroentregas 2 e 3.

3. **Adaptabilidade a Mudanças Regulatórias e de Mercado:** A abordagem iterativa permite incorporar ajustes de usabilidade mobile, políticas de privacidade da LGPD e novos modelos de salas (IMAX, VIP) sem retrabalho arquitetural.

3.2 Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias

A gestão de infraestrutura (Cláusula 6.2.2) assegura que a CineSoft Solutions disponha de ferramentas padronizadas e ambientes resilientes para desenvolver, testar, implantar e operar o CineDoom:

Categoria Ferramenta / Infraestrutura	Finalidade no Projeto
Gestão e Código	**GitHub & GitHub Projects v2**	Hospedagem do código-fonte (Git), controle de branches protegidas, gestão do quadro Kanban, issues, milestones e revisão de Pull Requests.
CI/CD e Automação	**GitHub Actions**	Pipeline automatizada de integração e entrega contínua (validação de schema Prisma, TypeScript `tsc`, ESLint `no-cycle`, 770 testes e build).
Hospedagem e Computação	**Vercel Serverless & Edge Network**	Execução das rotas de API e Server Components do Next.js 14, distribuição global de assets na borda (CDN) e ambientes isolados de *Preview* e *Production*.
Banco de Dados e ORM	**Supabase / Neon PostgreSQL + Prisma ORM**	Persistência relacional ACID em nuvem, pooler de conexões transacional (*Supavisor* porta `6543`), migrações versionadas e triggers de auditoria imutável.
Design e Prototipação	**Figma + Tailwind CSS + Lucide**	Prototipação de alta fidelidade, construção do Design System escuro (*Dark Cinema UI*) e componentes responsivos acessíveis (WCAG 2.1 AA).
Testes e Qualidade	**Vitest + ESLint + TypeScript 5**	Execução rápida de testes unitários, de integração e de concorrência (50 threads simultâneas), análise estática de código e prevenção de dependências circulares.
Observabilidade e Mensageria	**Axiom Cloud + Resend API**	Ingestão contínua de logs estruturados com retenção legal de 365 dias (LGPD) e despacho transacional de vouchers de reserva por e-mail.

3.3 Justificativa estratégica e viabilidade do projeto

A gestão de portfólio (Cláusula 6.2.3) avalia o alinhamento do **CineDoom** aos objetivos estratégicos da **CineSoft Solutions** sob quatro dimensões de viabilidade:

- **Alinhamento Estratégico e de Mercado:** O mercado brasileiro de exibição conta com centenas de cinemas independentes, salas de rua, centros culturais e redes regionais de pequeno e médio porte que sofrem com sistemas legados caros (cobrados por participação pesada na bilheteria) ou controles manuais em planilhas. O CineDoom posiciona a CineSoft Solutions como fornecedora de um SaaS moderno, leve e acessível para esse segmento.
- **Viabilidade Técnica:** A stack selecionada (Next.js 14 App Router, TypeScript estrito, Prisma ORM e PostgreSQL) possui maturidade industrial comprovada. A arquitetura de Monólito Modular com extensão de tenancy no Prisma elimina a sobrecarga operacional de microsserviços mantendo isolamento lógico rigoroso e garantia ACID nativa.
- **Viabilidade Operacional:** A operação 100% baseada em navegador web (desktop nos guichês físicos e mobile responsivo para espectadores) dispensa instalação de executáveis locais nas bilheterias dos cinemas clientes, reduzindo drasticamente o custo de suporte e implantação (*onboarding*).
- **Viabilidade Econômica e Financeira (TCO vs. Receita SaaS):**
  - **Fase de Validação e Homologação (Macroentrega 1):** A arquitetura *serverless* permite operar ambientes de piloto e homologação com custo fixo inicial próximo de zero, pagando apenas conforme o crescimento da demanda.
  - **Fase de Escala Comercial (Macroentregas 2 e 3):** A estrutura de custos fixos da infraestrutura comercial paga — somando **Supabase/Neon Pro** (~US 25/mês), **Vercel Pro** (~US 20/mês), **Resend Pro** (~US 20/mês) e **Axiom Cloud** (~US 25/mês), totalizando cerca de **US 90/mês (~R 480/mês)** para sustentar dezenas de cinemas simultaneamente — é integralmente coberta já pela assinatura mensal do **primeiro cliente B2B contratante** (ticket médio estimado de R 590 a R 1.290/mês por complexo exibidor), proporcionando margem bruta recorrente superior a **80%**.

3.4 Papéis, competências e plano de capacitação (RACI)

A gestão de recursos humanos (Cláusula 6.2.4) estrutura os papéis técnicos da equipe da CineSoft Solutions, mapeia as competências requeridas para a stack tecnológica e define a matriz formal de responsabilidades.

Composição da Equipe e Competências Requeridas

Integrante	Cargo na CineSoft Solutions	Competências Técnicas Exigidas no Stack
Gabriel Henrique Lourenço Dias	**Tech Lead & Arquiteto de Software**	Arquitetura Next.js 14, modelagem PostgreSQL avançada, transações ACID (`SELECT FOR UPDATE`), isolamento multi-tenant, segurança RBAC e testes de concorrência.
Carlos Eduardo Freire da Silva	**Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps**	Criptografia aplicada (`HMAC-SHA256`, `AES-256-GCM`), conformidade LGPD, APIs RESTful com Zod, pipelines GitHub Actions, integração Resend/Axiom e deploy Vercel.
Kayque Vicente Silva	**Engenheiro de Qualidade (QA) & Gerente de Projeto**	Gestão ágil de projetos (ISO 12207 / MPS.BR), análise de riscos, automação de testes no Vitest, verificação e validação (V&V) e métricas de fluxo.
Yury Nogueira de Oliveira Silva	**Engenheiro de Requisitos, UX & Compliance**	Engenharia de requisitos (MoSCoW, BDD), modelagem arquitetural C4 e UML, modelagem de ameaças STRIDE, experiência do usuário (UI/UX) e auditoria de processos.

Matriz RACI Consolidada por Membro da Equipe

Conforme as diretrizes de governança organizacional, a tabela abaixo relaciona diretamente cada membro da CineSoft Solutions às macroatividades do ciclo de vida do CineDoom:

Atividade do Processo	PO	Tech Lead	Dev Team	QA
Definição de Requisitos e Backlog	**A / R**	C	I	C
Desenvolvimento e Testes Unitários	I	**A**	**R**	C
Execução de Testes E2E e Aceite	C	C	I	**A / R**
Aprovação de Release em Produção	**A**	**R**	I	C

Legenda: **R** = Responsável pela execução (*Responsible*); **A** = Aprovador final / Dono da conta (*Accountable*); **C** = Consultado (*Consulted*); **I** = Informado (*Informed*).

Plano de Capacitação Técnica Contínua

Para suprir lacunas técnicas e manter a alta produtividade ao longo das três Macroentregas, a CineSoft Solutions executa trilhas internas de capacitação prática (*hands-on workshops*): 1. **Concorrência e Isolamento em Bancos Relacionais:** Treinamento em bloqueios pessimistas (`SELECT ... FOR UPDATE`), prevenção de *deadlocks* por ordenação determinística de chaves e configuração de *connection pooling* com Supavisor/PgBouncer. 2. **Segurança Aplicada e Engenharia de Privacidade (LGPD):** Capacitação em criptografia simétrica autenticada (`AES-256-GCM`), indexação cega por `HMAC-SHA256` e técnicas de anonimização irreversível *in-place*. 3. **Arquitetura Serverless e Testes Automatizados de Alta Carga:** Práticas de desenvolvimento em Next.js App Router, isolamento de contexto com `AsyncLocalStorage` e simulação de baterias de estresse concorrente no Vitest. 4. **Integrações Financeiras e Fiscais (Preparação Macroentregas 2 e 3):** Estudo técnico de webhooks idempotentes do Stripe (PCI-DSS) e mensageria assíncrona de notas fiscais eletrônicas (NFC-e/SEFAZ).

3.5 Plano de qualidade com critérios e métricas

A gestão da qualidade organizacional (Cláusula 6.2.5) define padrões objetivos e bloqueios automatizados (*Quality Gates*) para assegurar que nenhuma alteração degrade a estabilidade do CineDoom em produção:

1. **Padronização Estática e Arquitetural:**
    - Tipagem estrita obrigatória (`TypeScript strict: true`) sem erros de compilação (`npm run typecheck`).
    - Proibição de dependências circulares entre módulos validada automaticamente via regra `import/no-cycle` do ESLint.
2. **Cobertura e Aprovação de Testes Automatizados:**
    - **100% de aprovação obrigatória** nas **26 suítes de teste (770 testes automatizados)** cobrindo regras de domínio, criptografia, reserva atômica, expiração JIT e 500 cenários de isolamento *cross-tenant*.
    - Cobertura mínima de **100% nas funções críticas de negócio** (emissão de ingressos, bloqueio de assentos, cancelamento auditado e anonimização LGPD).
3. **Política de Revisão de Código (*Code Review*):**

- Nenhuma alteração é enviada diretamente para a branch `main`. Todo código deve passar por validação da esteira do GitHub Actions e revisão técnica antes da promoção entre `develop`, `staging` e `main`.

4. **Critérios de Estabilidade Pré-Deploy:**
    - Zero vulnerabilidades críticas abertas, zero erros de build e validação de *smoke test* no ambiente de *Preview/Staging* antes da liberação para os cinemas clientes.

3.6 Estratégia de gestão do conhecimento

A gestão do conhecimento (Cláusula 6.2.6) garante que o capital intelectual da CineSoft Solutions seja documentado, versionado e acessível a toda a organização, prevenindo dependência de indivíduos isolados (*bus factor*):

- **Abordagem *Docs-as-Code* (Fonte Única da Verdade):** Todas as especificações de requisitos, modelos de dados, planos de testes, manuais operacionais e diretrizes residem no controle de versão Git (`specs/` e `manual/`), evoluindo no mesmo ritmo do código-fonte.
- **Registro Formal de Decisões de Arquitetura (ADRs):** Qualquer decisão estrutural (escolha de banco, estratégia de lock, criptografia de CPF, modelo de polling ou provedor de e-mail) é imortalizada em fichas padronizadas (`ADR-001` a `ADR-012`), contendo contexto, alternativas descartadas, decisão e trade-offs.
- **Rastreabilidade viva no Código:** Os arquivos de serviço, rotas de API e suítes de teste contêm cabeçalhos padronizados referenciando os requisitos (`RF-XX`), regras de negócio (`RN-XX`) e ADRs correspondentes.
- **Base de Lições Aprendidas e Runbooks Operacionais:** Ao término de cada Sprint e Macroentrega, incidentes técnicos resolvidos (como ajustes de connection pooling, alinhamento responsivo de mapas de sala e otimizações de queries) são documentados em *runbooks* para acelerar diagnósticos futuros pela equipe de suporte.



Capítulo 4



Processos de Gerenciamento Técnico

Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico

4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas

O processo de planejamento do projeto (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.3.1) estabelece a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS), o roadmap comercial em **três Macroentregas**, o cronograma detalhado de Sprints, a alocação nominal de responsáveis e a rotina formal para monitorar o progresso e corrigir eventuais desvios.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis)

O diagrama abaixo decompõe o produto **CineDoom** em três níveis hierárquicos (Nível 1: Produto; Nível 2: Macroentregas e Governança; Nível 3: Pacotes de Trabalho e Entregáveis verificáveis):

Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones)

A estratégia de produto da CineSoft Solutions divide o ciclo de vida do CineDoom em três grandes marcos contratuais de entrega:

Marco (Milestone)	Versão Alvo	Escopo Funcional e Infraestrutura Associada	Responsável Geral	Prazo / Janela	Status
Macroentrega 1 (MVP Operacional)	`v1.0.0`	Núcleo Multitenant, RBAC (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`), criptografia CPF (`HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`), CRUDs de filmes/salas/sessões, bilheteria presencial atômica, portal de reservas web com expiração JIT, painel de ocupação, anonimização LGPD e deploy em produção (`RF-01` a `RF-18`).	**Gabriel Lourenço**	Out/2026 – Nov/2026	**Concluído (Em Produção)**
Macroentrega 2 (Escala & Pagamentos)	`v2.0.0`	Integração de gateway financeiro online (PIX QR Code dinâmico e cartão de crédito via Stripe PCI-DSS), ativação do **Resend Pro**	**Carlos Eduardo**	Dez/2026 – Jan/2027	**Planejado (Próxima Fase)**

Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`)

A construção da Macroentrega 1 foi executada em 3 Sprints intensivas de engenharia com pacotes de trabalho atribuídos nominalmente aos engenheiros da CineSoft Solutions:

Sprint / Iteração Pacotes de Trabalho e Requisitos Entregues		Responsáveis Diretos	Início	Término	Status	
Sprint 1 – Fundação, Arquitetura e Segurança	Setup Next.js 14/TypeScript (#1), modelagem Prisma/PostgreSQL e trigger append-only (#2), extensão Multi-tenant (#3), autenticação NextAuth/RBAC (#4), criptografia PII de CPF (#5), Log Drain Axiom (#15) e pipeline CI/CD (#16).	**Gabriel Lourenço** & **Carlos Eduardo** (Apoio: **Yury Nogueira**)	23/10/2026	29/10/2026	**100%**	**Concluído**
Sprint 2 – Back-office, Salas e Bilheteria ACID	Design System e mapa interativo 2D (#17), CRUDs de filmes, salas e sessões com pré-população (#6, #7, #8), polling a 2s (#9), venda atômica com `SELECT FOR UPDATE` (#10) e gestão de atendentes (#13).	**Gabriel Lourenço** & **Carlos Eduardo** (QA: **Kayque Vicente**)	30/10/2026	04/11/2026	**100%**	**Concluído**
Sprint 3 – Por	Portal público	**Gabriel**	05/11/2026	09/11/2026	**100%**	**Con-**

Recursos

Recurso / Serviço	Plano na Macroentrega 1	Plano nas Macroentregas 2 e 3	Finalidade no Projeto	Custo Estimado
Vercel (PaaS / Edge CDN)	Hobby (*free tier*)	Pro (1 assento de *deploy*)	Hospedagem do Next.js 14, CDN e ambientes de *Preview* e Produção	US$ 20/mês
Neon / Supabase (DBaaS PostgreSQL)	Free	Pro (PITR e réplicas)	Persistência ACID, *connection pooler* e migrações Prisma	US$ 25/mês
Resend (e-mail transacional)	Free (console de teste)	Pro (50 mil e-mails/mês)	Envio de vouchers e confirmações com DKIM/SPF	US$ 20/mês
Axiom (observabilidade)	Free	Cloud (1 TB/mês, 365 dias)	*Log drain* estruturado e retenção legal (LGPD)	US$ 25/mês
GitHub (código e CI/CD)	Free	Team (4 assentos)	Repositórios, Projects, Actions e branches protegidas	US$ 4/usuário
Focus NFe (mensageria fiscal)	Não utilizado	Empresarial (somente M3)	Emissão e transmissão de NFC-e à SEFAZ	R$ 149/mês
Stripe / Pagar.me (gateway financeiro)	Não utilizado	Taxa transacional (somente M2)	Checkout PIX e cartão no Portal do Cliente	3,99% + R$ 0,39
Total estimado dos serviços base (M2 e M3)	–	–	Vercel + Neon + Resend + Axiom	**US$ 90/mês**

O plano é viável com os recursos disponíveis: a equipe de **4 engenheiros** atua em dedicação integral, a infraestrutura é *serverless* com cobrança *pay-as-you-go* (planos gratuitos na Macroentrega 1, com **US$ 0 de custo fixo** e cobrança apenas por uso excedente) e o custo operacional estimado dos serviços base – **US$ 90/mês** (aproximadamente R$ 480/mês) nas Macroentregas 2 e 3 – é integralmente coberto pela receita do primeiro contrato B2B, cujo ticket médio estimado é de **R$ 590 a R$ 1.290/mês** por complexo exibidor (Cap. 3.3, Viabilidade Econômica e Financeira).

Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos

Para garantir o cumprimento dos prazos e a previsibilidade das entregas, a CineSoft Solutions aplica a seguinte rotina de controle: 1. **Monitoramento Diário no Quadro Kanban (GitHub Projects):** Todo cartão de tarefa deve conter obrigatoriamente **responsável nominal**, **data-limite (deadline)**, **estimativa** e **critério de aceite**. Tarefas paradas na coluna *In Progress* por mais de **48 horas** sem commits ou atualização de status acionam um alerta automático de impedimento (*blocker*). 2. **Revisão Semanal de Sprint e Burndown:** Ao final de cada semana, o Gerente de Projeto (**Kayque Vicente**) e o Tech Lead (**Gabriel Lourenço**) auditam o percentual de pacotes concluídos versus planejados. 3. **Protocolo de Tratamento de Desvios e Atrasos:** - **Desvio Leve (atraso ≤ 24h em tarefa não crítica):** Realocação de par técnico (*pair programming*) entre os desenvolvedores de backend e frontend para destravar a entrega dentro da mesma Sprint. - **Desvio Moderado/Crítico (bloqueio em caminho crítico ou dependência externa):** Aplicação imediata de re-priorização MoSCoW (protegendo os requisitos *Must Have* de integridade transacional e segurança LGPD) e fatiamento da funcionalidade secundária para a iteração seguinte, registrando a decisão em ata de revisão.

4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas

O processo de gestão de riscos (Cláusula 6.3.4) identifica continuamente ameaças técnicas, operacionais, de segurança e de fornecedores externos que possam afetar a disponibilidade ou a integridade financeira e legal do CineDoom.

Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua

- **Probabilidade de Ocorrência: Alta** (forte tendência de ocorrer em operação normal ou picos de estreia), **Média** (pode ocorrer sob condições específicas de carga ou falha de terceiros) ou **Baixa** (evento raro ou já contido por barreiras nativas).
- **Impacto no Negócio: Alto** (indisponibilidade da bilheteria, venda dupla de poltronas, perda financeira ou violação da LGPD), **Médio** (degradação parcial de funcionalidade secundária com contorno disponível) ou **Baixo** (inconveniência visual sem bloqueio operacional).
- **Matriz de Prioridade:** A combinação de Probabilidade × Impacto define a prioridade de tratamento como **Crítico** (exige barreira arquitetural imediata e teste automatizado obrigatório), **Alto** (exige mitigação ativa e monitoramento) ou **Médio** (monitorado com plano de contingência).
- **Ciclo de Reavaliação:** O *Risk Register* é revisado formalmente ao final de cada Sprint e antes do início de cada nova Macroentrega.

Matriz de Riscos do Produto (*Risk Register*)

ID	Risco Identificado	Prob.	Imp.	Estratégia de Mitigação
RSK-01	Concorrência em assentos disputados	Média	Alto	Locks otimistas e transações ACID no Postgres.
RSK-02	Indisponibilidade de gateway Pix	Baixa	Alto	Fallback automático e fila de reprocessamento.
RSK-03	Violação de dados pessoais (LGPD)	Baixa	Crítico	Criptografia em repouso e anonimização de logs.
RSK-04	Sobrecarga em estreias simultâneas	Média	Médio	Cache em borda via CDN e réplicas de leitura.
RSK-05	Débito técnico acumulado em sprints	Média	Médio	Gate obrigatório de cobertura Vitest $\geq 80\%$.

4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases

O processo de gestão de configuração (Cláusula 6.3.5) assegura a integridade, o rastreamento e a reprodutibilidade de todos os ativos de software da CineSoft Solutions.

Itens de Configuração (CIs) Controlados

São submetidos a controle formal de versão no GitHub: 1. Código-fonte da aplicação web e APIs (`src/`). 2. Esquema relacional e migrações determinísticas do banco de dados (`prisma/schema.prisma` e `prisma/migrations/`). 3. Suíte de testes unitários, de integração e de segurança (`tests/`). 4. Pipelines de automação e configuração de deploy (`.github/workflows/ci.yml`, `.github/workflows/deploy.yml` e `vercel.json`). 5. Especificações técnicas, ADRs e Manual de Processos (`specs/` e `manual/`).

Estratégia de Branches e Regras de Pull Request

A CineSoft Solutions adota um fluxo estruturado em três branches permanentes (`develop`, `staging` e `main`) aliado a branches efêmeras por funcionalidade:

- **`main` (Produção Protegida):** Reflete exclusivamente o código estável em execução para os cinemas clientes (`https://cinedoom.vercel.app/`). Proíbe *force push* e exige que toda alteração tenha passado pela validação completa da esteira de CI.

- **`staging` (Homologação e Pré-Produção):** Ambiente espelhado para validação integrada e testes de aceitação antes da promoção para produção.
- **`develop` (Integração de Engenharia):** Branch base para consolidação diária das entregas aprovadas da Sprint.
- **`feat/*` e `fix/*` (Branches de Trabalho):** Criadas a partir de `develop` para cada requisito ou correção (ex.: `feat/RF-06-venda-atomica`).
- **Regras Obrigatórias de Pull Request:** Todo PR requer (1) compilação TypeScript limpa (`tsc --noEmit`), (2) zero erros de ESLint (`import/no-cycle`), (3) **100% dos 770 testes passando no Vitest** e (4) revisão técnica aprovada por outro engenheiro da equipe.

Versionamento Semântico (SemVer) e Convenção de Commits

- **Padrão SemVer (`MAJOR.MINOR.PATCH`):**
  - `MAJOR` (`v1.0.0`, `v2.0.0`, `v3.0.0`): Transição entre as **3 Macroentregas** ou mudanças estruturais de arquitetura.
  - `MINOR` (`v1.1.0`, `v1.2.0`): Adição de novas funcionalidades retrocompatíveis dentro de uma Macroentrega.
  - `PATCH` (`v1.0.1`, `v1.0.2`): Correções de bugs, ajustes de responsividade ou melhorias de performance sem quebra de contrato.
- **Conventional Commits:** Mensagens padronizadas no formato `<tipo>(<escopo>): <descrição concisa>` (tipos permitidos: `feat`, `fix`, `refactor`, `test`, `docs`, `chore`, `ci`), garantindo geração automatizada de *changelogs* e rastreabilidade direta com as issues.

4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs)

O processo de gestão de decisões (Cláusula 6.3.3) fundamenta as escolhas arquiteturais de alto impacto por meio de análise multicritério e fichas estruturadas de *Architecture Decision Records (ADRs)*.

Matriz de Decisão Ponderada (*Pugh Matrix*) – Escolha da Arquitetura Base (`ADR-001`)

Para definir a arquitetura central da plataforma CineDoom, a CineSoft Solutions avaliou três alternativas tecnológicas contra cinco critérios ponderados de negócio e engenharia (escala de 1 a 5, onde 5 é a melhor aderência):

Critério de Avaliação	Peso	Alt. A: Monólito Modular (Next.js 14 Fullstack + Prisma ACID)	Alt. B: Microsserviços Distribuídos (Node/Go + Mensageria Kafka)	Alt. C: SPA React Separada + Backend Tradicional em VM Dedicada
1. Garantia de Atomicidade Transacional (Anti-Double-Booking)	**30%**	**5** *(Transação ACID única no banco relacional sem sagas distribuídas)*	**2** *(Consistência eventual complexa; alto risco de race condition)*	**5** *(Transação ACID direta em banco relacional único)*
2. Velocidade de Entrega e Produtividade da Equipe (4 Engenheiros)	**25%**	**5** *(Repositório único, tipagem TypeScript ponta a ponta e deploy unificado)*	**1** *(Alta sobrecarga de orquestração, múltiplos deploys e contratos)*	**3** *(Duplicação de DTOs/tipagens e manutenção de dois pipelines)*
3. Eficiência de Custo Operacional (TCO Inicial e Escala SaaS)	**20%**	**5** *(Serverless pay-as-you-go; escala do piloto ao Pro sem ociosidade)*	**2** *(Custo fixo elevado de clusters Kubernetes e brokers ativos 24/7)*	**3** *(Custo fixo de servidores ligados mesmo fora de horário de sessão)*
4. Isolamento Lógico Multi-Tenant e Segurança LGPD	**15%**	**5** *(Middleware unificado + Prisma Extension centralizada no mesmo runtime)*	**3** *(Necessidade de propagar e auditar contexto de tenant em N serviços)*	**4** *(Isolamento centralizado no backend, mas exige gestão de CORS/Auth)*
5. Desempenho de Borda e SEO para o Catálogo Público	**10%**	**5** *(Server Components + Edge CDN nativos para carregamento instantâneo)*	**4** *(Requer BFF / API Gateway adicional para agregação na borda)*	**2** *(CSR puro prejudica indexação e tempo de primeira renderização)*
Pontuação Final Ponderada (Σ Peso × Nota)	**100%**	**5,00 (Vencedora – Adotada)**	**2,10 (Descartada)**	**3,65 (Descartada)**

Fichas Estruturadas de Decisões Arquiteturais (`ADR-001` a `ADR-012`)

Todas as 12 decisões arquiteturais do CineDoom estão documentadas integralmente em `specs/adrs/` e sintetizadas abaixo com seus cinco elementos formais:

Código e Título	Status	Contexto do Problema	Alternativas Consideradas	Decisão e Justificativa	Consequências e Trade-offs
ADR-001: Arquitetura Monólito Modular em Next.js 14	**Aprovada**	Necessidade de integrar Portal do Cliente, Bilheteria e Back-office sob o mesmo motor transacional com equipe enxuta.	(1) Monólito Modular Next.js; (2) Microsserviços; (3) SPA + API separada.	Adotar Monólito Modular com fatias verticais (`src/features/*`) e regra ESLint `import/no-cycle`.	(+) Transações ACID simples e tipagem unificada; (-) Exige disciplina de linter para manter fronteiras modulares.
ADR-002: Interface Reativa com Tailwind CSS	**Aprovada**	Construção de mapa 2D de assentos e painéis responsivos para desktop (guichê) e mobile (espectador).	(1) Tailwind CSS + Componentes próprios; (2) Material UI / Chakra; (3) CSS-in-JS.	Adotar Tailwind CSS com tema escuro cinematográfico (*Dark UI*) e zero runtime JS de estilos.	(+) Bundle leve, alta performance mobile e identidade visual própria; (-) Classes utilitárias extensas no JSX.
ADR-003: Backend em TypeScript com Route Handlers	**Aprovada**	Exigência de validação rigorosa de payloads e contratos seguros entre frontend e API.	(1) Next.js Route Handlers + Zod; (2) Express/NestJS separado; (3) GraphQL.	Utilizar Route Handlers RESTful tipados em TypeScript estrito combinados com schemas `Zod`.	(+) Zero incompatibilidade de tipos cliente-servidor e deploy serverless nativo; (-) Acoplado às convenções do Next.js.
ADR-004: Banco PostgreSQL com Prisma ORM	**Aprovada**	Venda e reserva de poltronas exigem integridade	(1) PostgreSQL + Prisma; (2) MongoDB (NoSQL); (3)	Adotar PostgreSQL gerenciado com Prisma ORM	(+) Conformidade ACID plena e migrações seguras;

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto

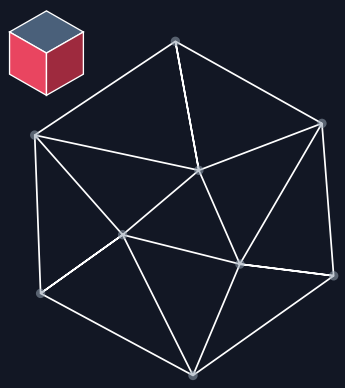
O processo de medição e avaliação (Cláusula 6.3.2) utiliza indicadores quantitativos coletados do GitHub, da pipeline de CI, do Vitest e dos painéis de *billing* dos provedores de nuvem para monitorar a saúde técnica e financeira da entrega:

Categoria de Métrica	Indicador Objetivo	Meta Organizacional	Resultado Aferido na Macroentrega 1 (`v1.0.0`)	Como é Monitorado e Ação em Caso de Desvio
Métrica de Fluxo	**Lead Time de Issues e PRs** (tempo entre abertura da tarefa e merge em `main`)	≤ 48 horas por pacote de trabalho	Média de **18 a 32 horas** por issue	Monitorado via GitHub Projects. Se exceder 48h, o GP aciona pareamento técnico imediato.
Métrica de Fluxo	**Work in Progress (WIP Limit)** por engenheiro	Máximo de **2 tarefas** simultâneas em *In Progress*	Respeitado (≤ 2 por membro)	Conferido na revisão diária do quadro Kanban para evitar gargalos de troca de contexto.
Métrica de Qualidade	**Suíte de Testes Automatizados e Cobertura Crítica**	**100% de aprovação** e 100% nos serviços críticos	**26 suítes / 770 testes passando (100%)** em ~4,9s	Bloqueio automático no GitHub Actions; PRs com qualquer teste quebrado são impedidos de merge.
Métrica de Qualidade	**Densidade de Defeitos em Produção** (bugs críticos pós-deploy)	**0 defeitos críticos** (venda dupla ou perda de dados)	**0 defeitos críticos** (ajustes apenas cosméticos/-mobile)	Monitorado via telemetria e testes de usuários reais; defeitos P1 acionam rollback em < 5 min.
Métrica de Progresso	**Cumprimento do Escopo da Macroentrega (Throughput)**	**100% dos requisitos `RF–01` a `RF–18`** entregues no marco	**18/18 RFs (100%)** e **14/14 Critérios de Aceite** concluídos	Auditado ao final de cada Sprint na Matriz de Rastreabilidade (Capítulo 5.1.2).
Métrica de Custo	**Custo Operacional dos Serviços Base (OPEX mensal)**	**≤ US$ 90/mês nas Macroentregas 2 e 3** (US$ 0 na M1 em *free tier*)	**US$ 0 na Macroentrega 1** (planos gratuitos/Hobby)	Monitorado nos painéis de *billing* de Vercel, Neon, Resend e Axiom, com revisão mensal do líder de DevOps; GitHub Team (US$ 4/usuário × 4 assentos) e Focus NFe (R$ 149/mês,



Capítulo 5

Processos Técnicos



Capítulo 5 – Processos Técnicos

5.1 Requisitos

5.1.1 Documento de requisitos do sistema

A especificação formal de requisitos da plataforma **CineDoom** (`specs/cinedoom-spec.md`) estrutura os requisitos funcionais (`RF`), não funcionais (`RNF`, segundo a norma ISO/IEC 25010), regras de negócio (`RN`) e restrições arquiteturais (`RES`), priorizados pelo método **MoSCoW**.

Catálogo Formal de Requisitos Funcionais (`RF-01` a `RF-18`)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Macroentrega
RF-01	Identidade & RBAC	Autenticar usuários via credenciais seguras (`bcrypt` cost 12) e sessão JWT contendo `userId`, `role` (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`) e `tenantId`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-02	Gestão de Operadores	Permitir ao `GERENTE` criar, listar, atualizar e inativar operadores com perfil `ATENDENTE` vinculados ao seu cinema (*tenant*), revogando sessões ativas.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-03	Catálogo de Filmes	Permitir ao `GERENTE` manter o acervo de filmes (título, sinopse, gênero, duração em minutos, classificação indicativa e pôster).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-04	Salas e Assentos	Permitir ao `GERENTE` cadastrar salas de exibição (Clássica, IMAX, VIP) e gerar automaticamente a matriz 2D de poltronas (fileiras A–Z e colunas numeradas).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-05	Sessões	Permitir ao	*Must Have*	Macroentrega 1

Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (RNF-01 a RNF-06 – ISO/IEC 25010)

ID	Característica ISO 25010	Especificação e Métrica Objetiva
RNF-01	**Eficiência de Desempenho**	Latência HTTP p95 < 800 ms e p99 < 1.500 ms nas transações de venda e reserva; sincronização visual do mapa de assentos por polling a cada 2 s.
RNF-02	**Confiabilidade e Atomicidade**	Zero ocorrências de venda ou reserva dupla (*double-booking*) sob carga concorrente de 50 threads simultâneas disputando a mesma poltrona.
RNF-03	**Segurança e Isolamento**	Isolamento multi-tenant absoluto validado por 500 cenários automatizados de intrusão *cross-tenant* e criptografia de CPF com `HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`.
RNF-04	**Usabilidade e Responsividade**	Interface adaptativa para smartphones (a partir de `320px`) e terminais desktop de bilheteria (`1024x768+`), aderente às diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.
RNF-05	**Compatibilidade**	Operação integral via navegadores modernos (Chrome, Safari, Edge, Firefox) sem exigência de plugins locais ou aplicativos nativos.
RNF-06	**Manutenibilidade**	Arquitetura limpa orientada a módulos com tipagem estática estrita (`tsc --noEmit`) e zero dependências circulares (`ESLint import/no-cycle`).

5.1.2 Rastreabilidade de requisitos

A integridade da engenharia de software da CineSoft Solutions é garantida por uma matriz de rastreabilidade bidirecional que conecta cada stakeholder e requisito de negócio diretamente à implementação no código-fonte e à suíte de testes automatizados:

Necessidade / Stakeholder Requisito(s) Critério de Aceite Caso de Uso / Módulo no Código-Fonte (`src/`)	Suíte de Teste Automatizado (`tests/`)		
`STK-02` / `NEC-02` (Controle de Acesso e Equipe)	`RF-01`, `RF-02`, `RNF-03`	`CA-05` (AC-5)	`src/lib/auth.ts`, `src/middleware.ts`, `src/features/identidade/`	`tests/unit/auth-rbac.test.ts`, `tests/unit/users-management.te`
`STK-02` / `NEC-02` (Gestão de Acervo e Salas)	`RF-03`, `RF-04`, `RF-05`	`CA-08` (AC-8)	`src/features/catalogo/`, `src/features/salas/`, `src/features/sessoes/`	`tests/unit/catalog-filmes.test`, `tests/unit/rooms-layout.test.t`, `tests/unit/sessions-prepopulat`
`STK-03` / `NEC-03` (Mapa Reativo e Guichê)	`RF-06`, `RNF-01`, `RNF-04`	`CA-02` (AC-2)	`src/modules/bilheteria/components/seating-grid.tsx`, `src/app/api/sessoes/[id]/mapa/`	`tests/unit/seat-grid.t`, `tests/unit/session-seats-polli`
`STK-01`, `STK-03` / `NEC-01` (Venda Atômica ACID)	`RF-07`, `RF-08`, `RNF-02`	`CA-01` (AC-1)	`src/features/bilheteria/actions/venda.ts`, `src/modules/bilheteria/domain/venda.service.ts`	`tests/unit/venda-atomica.test.ts`, `tests/concurrency/venda-acid-50`
`STK-01`, `STK-05` / `NEC-04` (Cancelamento Imutável)	`RF-09`	`CA-03` (AC-3)	`src/features/bilheteria/actions/cancelamento.ts`, `prisma/migrations/`	`tests/unit/cancelamento-auditoria.test.ts`, `tests/unit/database-schema.test`
`STK-05` / `NEC-04` (Privacidade e LGPD Art. 18)	`RF-10`, `RNF-03`	`CA-06` (AC-6)	`src/shared/security/pii.ts`, `src/features/governanca/`	`tests/unit/pii-encryption.service.test.t`, `tests/unit/compliance-anonymiza`
`STK-01` / `NEC-01` (Isolamento Multi-Tenant SaaS)	`RNF-03`, `RNF-06`	`CA-04` (AC-4)	`src/shared/db/prisma.ts` (Tenancy Extension + AsyncLocalStorage)	`tests/unit/tenancy-isolation.t`, `tests/unit/security-cross-tena`
`STK-02` / `NEC-02` (Painel de Ocupação e Logs)	`RF-11`	`CA-07` (AC-7)	`src/app/admin/ocupacao/`, `src/shared/observability/logger.ts`	`tests/unit/observability-logge`, `tests/unit/tenant-sales-cou`
`STK-04` / `NEC-05`, `NEC-06` (Portal e Reserva Web)	`RF-12`, `RF-13`, `RF-14`	`CA-09`, `CA-10`	`src/components/booking/booking-flow.tsx`, `src/features/reservas/`	`tests/unit/booking-flow.test.t`, `tests/integration/reserva-atom`
`STK-04`, `STK-03` / `NEC-07`, `NEC-08` (Voucher, Cancelamento Web, Baixa e JIT)	`RF-15`, `RF-16`, `RF-17`, `RF-18`	`CA-11` a `CA-14`	`src/modules/notificacoes/integracao.ts`, `src/app/api/portal/sessao/`, `src/app/api/bilheteria/reservas/`	`tests/unit/integracao-servicos.t`, `tests/unit/film-modal-sessions`

5.1.3 Critérios de aceitação (`CA-01` a `CA-14`)

Os 14 critérios de aceitação foram definidos em formato comportamental BDD (*Dado que / Quando / Então*):

1. **`CA-01` (Venda Presencial Atômica Anti-Double-Booking):** *Dado que* dois operadores ou clientes tentam adquirir a mesma poltrona `AVAILABLE` simultaneamente, *quando* as transações concorrentes são submetidas, *então* o banco deve serializar o acesso via `SELECT FOR UPDATE`, aprovar apenas a primeira (`HTTP 201`) e rejeitar a segunda com `HTTP 409 Conflict`.
2. **`CA-02` (Sincronização do Mapa em até 2s):** *Dado que* o mapa de uma sessão está aberto, *quando* o status de um assento muda para `RESERVED` ou `SOLD`, *então* o polling HTTP deve refletir a mudança visualmente em até 2 segundos.
3. **`CA-03` (Auditoria Imutável de Cancelamento):** *Dado que* um ingresso vendido é cancelado na bilheteria, *quando* a operação é executada, *então* um registro imutável deve ser gravado em `cancellation_audits` (protegido por trigger PostgreSQL contra `UPDATE/DELETE`) antes de liberar o assento.
4. **`CA-04` (Isolamento Estrito Multi-Tenant):** *Dado que* um operador do *Tenant A* está autenticado, *quando* tenta ler ou modificar filmes, salas, sessões ou reservas do *Tenant B*, *então* a extensão de tenancy deve bloquear o acesso em 100% dos 500 cenários de teste.
5. **`CA-05` (Controle de Acesso RBAC):** *Dado que* um usuário com perfil `ATENDENTE` ou `CLIENTE` tenta acessar rotas administrativas (`/admin/*` ou `/api/admin/*`), *então* o middleware deve interceptar e retornar `HTTP 403 Forbidden`.
6. **`CA-06` (Criptografia de CPF e Anonimização LGPD):** *Dado que* um CPF é fornecido na compra ou cadastro, *então* jamais deve ser salvo em texto puro, sendo persistido como `HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`, permitindo anonimização irreversível *in-place* (Art. 18 da LGPD) sem apagar o registro contábil do ingresso.
7. **`CA-07` (Cálculo Preciso de Taxa de Ocupação):** *Dado que* uma sessão possui assentos vendidos e reservados, *quando* o `GERENTE` consulta o painel de ocupação, *então* o sistema deve exibir os percentuais exatos sobre a capacidade total da sala.
8. **`CA-08` (Validação Descritiva e Anti-Choque de Sessões):** *Dado que* o `GERENTE` tenta agendar uma sessão em horário sobreposto na mesma sala, *então* o sistema deve rejeitar com erro descritivo (`HTTP 422`).
9. **`CA-09` (Reserva Online com Antecedência de 60 min):** *Dado que* faltam mais de 60 minutos para a sessão, *quando* o espectador seleciona até 5 assentos livres no portal, *então* o sistema deve criar a reserva com status `PENDING` e bloquear os assentos como `RESERVED`.

10. **`CA–10` (Cadastro e Login de Espectador com LGPD):** *Dado que* um espectador preenche nome, e-mail, senha, CPF válido (Módulo 11) e aceite LGPD, *então* o sistema deve autenticar sua sessão com perfil `CLIENTE`.
11. **`CA–11` (Emissão de Voucher e Disparo de E-mail Transacional):** *Dado que* uma reserva web é concluída, *então* o sistema deve gerar o código localizador (`CD–XXXX`), acionar o serviço de notificação e gravar o timestamp `email_sent_at`.
12. **`CA–12` (Cancelamento Voluntário pelo Espectador):** *Dado que* o cliente possui uma reserva `PENDING` dentro do prazo, *quando* solicita o cancelamento em *"Minhas Reservas"*, *então* o status muda para `CANCELLED` e os assentos voltam imediatamente para `AVAILABLE`.
13. **`CA–13` (Baixa Presencial de Reserva no Balcão):** *Dado que* o cliente apresenta o código localizador ou CPF na bilheteria até 60 min antes da sessão, *quando* o atendente confirma o pagamento, *então* a reserva muda para `CONFIRMED` e os assentos para `SOLD`.
14. **`CA–14` (Expiração Just-in-Time a 60 min da Sessão):** *Dado que* uma reserva `PENDING` não foi paga e faltam menos de 60 minutos para o início do filme, *quando* a sessão é consultada, *então* a reserva expira dinamicamente (`EXPIRED`) e as poltronas são liberadas para venda imediata no balcão.

5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas

O levantamento de requisitos combinou quatro técnicas complementares de engenharia de requisitos: (1) **Entrevistas estruturadas** com gestores de salas independentes, (2) **Observação de campo** do fluxo de fila em bilheterias físicas, (3) **Prototipação iterativa de alta fidelidade** para validação da experiência mobile/desktop e (4) **Análise regulatória** do texto da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor.

Código Stakeholder (Parte Interessada)	Técnica de Elicitação Aplicada	Necessidades Capturadas (NEC)
STK-01	**Proprietários e Diretores de Redes de Cinema (Clientes B2B)**	Entrevistas de negócio e análise de TCO	NEC–01: Eliminar vendas duplas de poltronas, reduzir ociosidade por *no-show* e operar em modelo SaaS com isolamento total dos dados da empresa.
STK-02	**Gerentes Operacionais de Cinema (GERENTE)**	Entrevistas e workshops de fluxo administrativo	NEC–02: Configurar facilmente salas (Clássica, IMAX, VIP), grade de filmes/sessões, equipe de atendentes e acompanhar a lotação em tempo real.
STK-03	**Atendentes de Bilheteria Física (ATENDENTE)**	Observação de operação de guichê e prototipação	NEC–03 e NEC–08: Vender ingressos em poucos cliques no mapa visual, localizar reservas web pelo código ou CPF rapidamente e cancelar com segurança.
STK-04	**Espectadores / Clientes Finais (CLIENTE B2C)**	Prototipação mobile/desktop e testes de usabilidade	NEC–05, NEC–06 e NEC–07: Consultar horários pelo celular ou computador, escolher poltronas exatas no mapa da sala, receber voucher e cancelar online se necessário.
STK-05	**Encarregado de Dados (DPO) e Auditoria Jurídica**	Análise normativa (LGPD Lei 13.709/2018 e ISO 27701)	NEC–04: Garantir criptografia forte de CPF, consentimento explícito, direito à anonimização (Art. 18) e trilha de auditoria imutável por 365 dias.

5.2 Arquitetura e Design

5.2.1 Documento de arquitetura do sistema

O **CineDoom** adota a arquitetura de **Monólito Modular em Next.js 14 (App Router)** fundamentada nos princípios de *Clean Architecture* (`ADR-001`), estruturada em cinco camadas lógicas com inversão de dependência e isolamento vertical por domínio (`src/features/*` e `src/modules/*`):

1. **Camada de Apresentação e UI Reativa (`src/app/`, `src/components/`):** Combina *React Server Components* para carregamento rápido do catálogo e *Client Components* interativos para o fluxo de reserva em 4 etapas, mapa bidimensional de poltronas (`SeatingGrid` com polling de 2s) e painéis administrativos.
2. **Camada de Controladores HTTP (`src/app/api/**/route.ts`):** Route Handlers tipados que extraem o contexto de sessão/tenant, validam payloads de entrada com schemas `Zod` e traduzem exceções de domínio em códigos HTTP semânticos (`200`, `201`, `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `422`).
3. **Camada de Serviços de Aplicação (`Application Services`):** Orquestra os casos de uso e transações de negócio (`SaleService`, `CancellationService`, `ReservationService`, `TemporaryHoldService`, `CounterService`, `UserService`, `AnonymizationService`, `NotificationService`).
4. **Camada de Domínio e Segurança (`Domain & Security`):** Contém as entidades, invariantes de negócio (antecedência de 60 min, expiração JIT, validação Módulo 11 de CPF) e o `CryptoService` (`HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`).
5. **Camada de Infraestrutura e Persistência Multi-Tenant (`src/shared/db/prisma.ts`):** Implementa os repositórios Prisma sobre PostgreSQL com extensão automática de contexto (`AsyncLocalStorage`) que injeta a cláusula `WHERE tenant_id` em todas as consultas e gerencia a conexão via pooler transacional.

5.2.2 Diagramas de design

Para documentar integralmente a estrutura estática e o comportamento dinâmico do sistema, apresentam-se a seguir os **seis diagramas formais de arquitetura e design** do CineDoom.

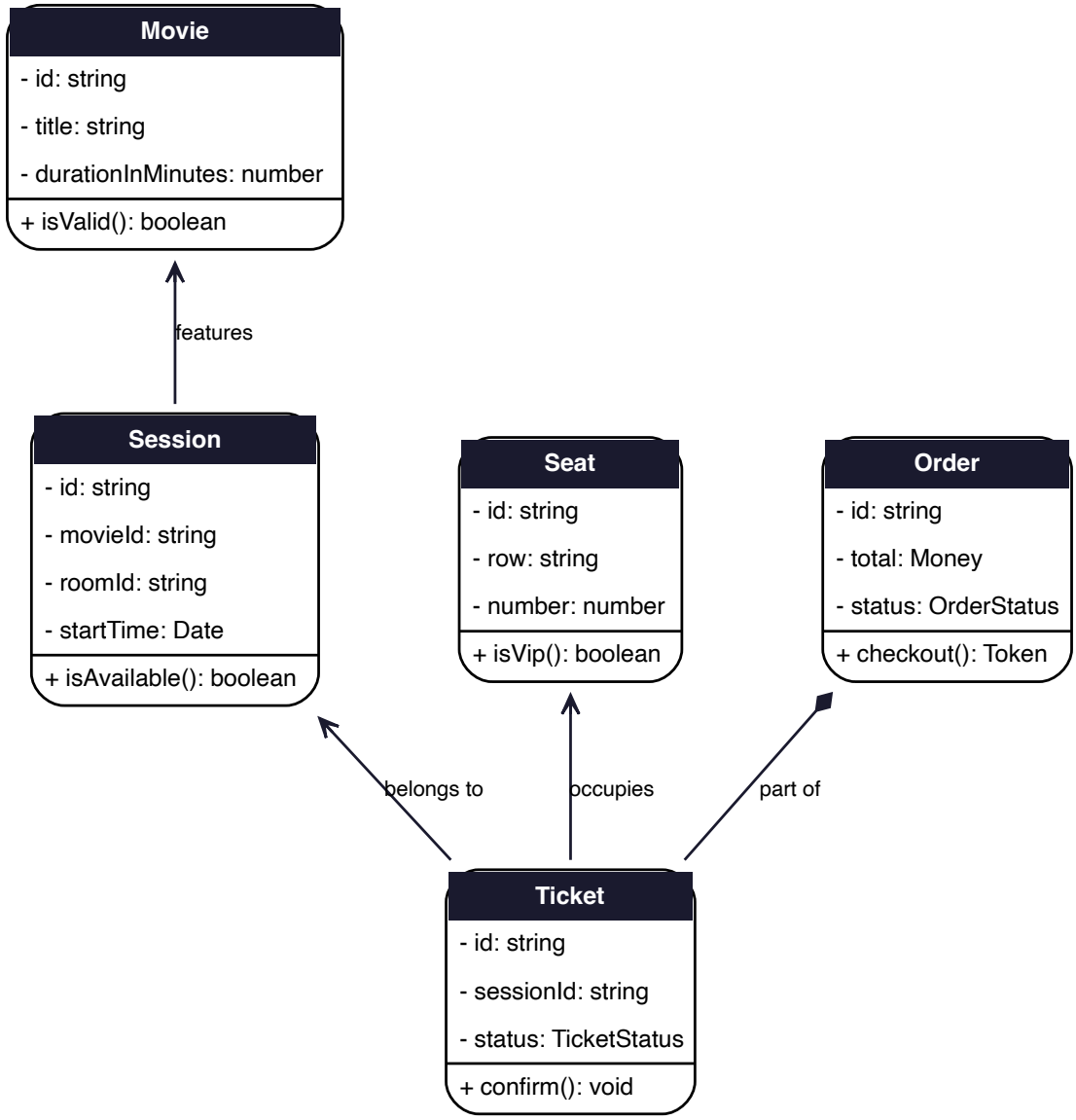
1. Diagrama C4 – Nível 2 (Diagrama de Contêineres)

O Diagrama de Contêineres ilustra a interação entre os três perfis de usuários (Espectador, Atendente e Gerente), a aplicação web e API serverless hospedada na Vercel, o banco de dados relacional PostgreSQL e os serviços externos de e-mail transacional (Resend) e observabilidade (Axiom):

2. Diagrama de Classes UML (Modelo de Domínio)

O Diagrama de Classes representa as entidades nucleares do domínio do CineDoom, seus atributos tipados, métodos de negócio e multiplicidades de associação sob isolamento multi-tenant (`Tenant`):

Figura 4 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom

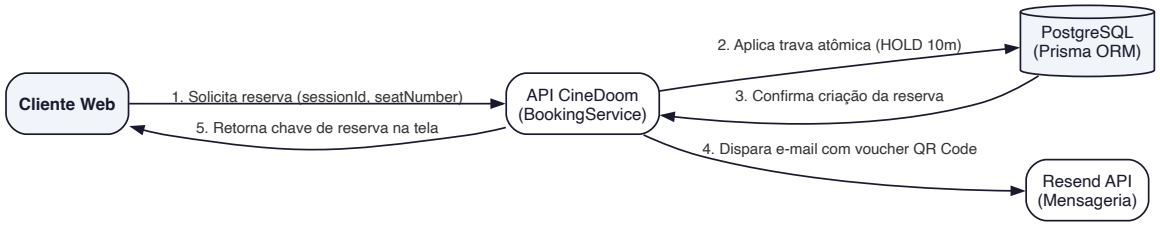


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3. Diagrama de Sequência UML (Reserva Online Atômica e Baixa Presencial no Balcão)

O Diagrama de Sequência detalha o comportamento temporal da transação crítica que une o Portal do Cliente e a Bilheteria Presencial: o bloqueio pessimista ordenado (`SELECT FOR UPDATE`), a emissão do voucher transacional e a posterior conversão em ingresso vendido (`SOLD`) no guichê físico:

Figura 5 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher

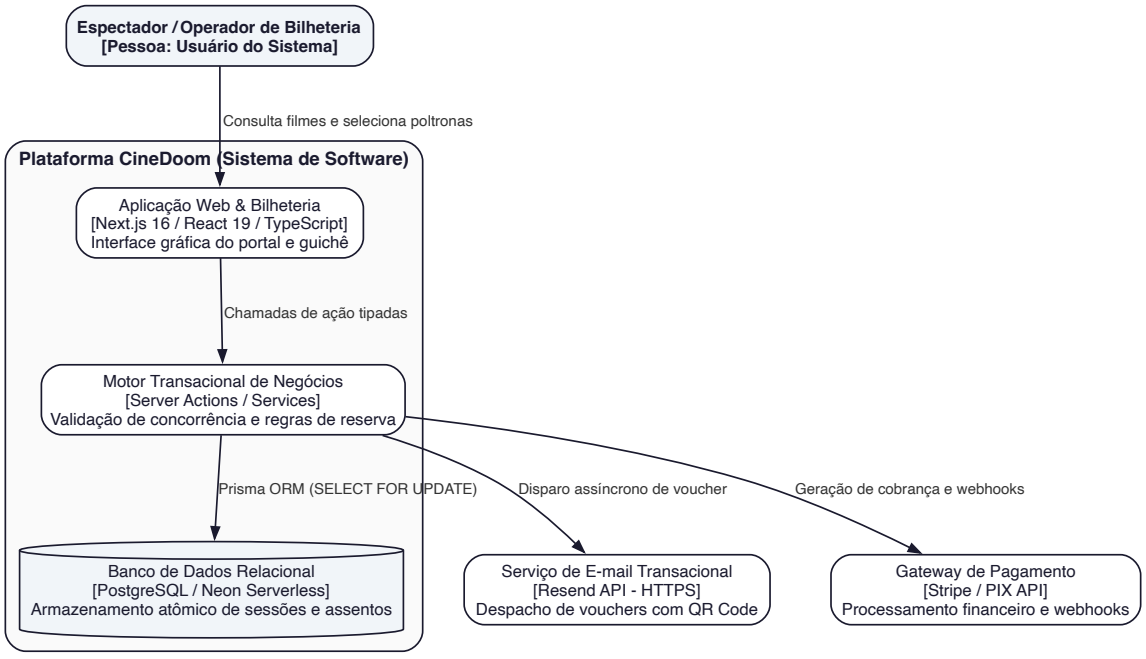


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4. Diagrama de Casos de Uso UML

O Diagrama de Casos de Uso mapeia as fronteiras de interação dos três atores humanos com os módulos da plataforma:

Figura 6 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom

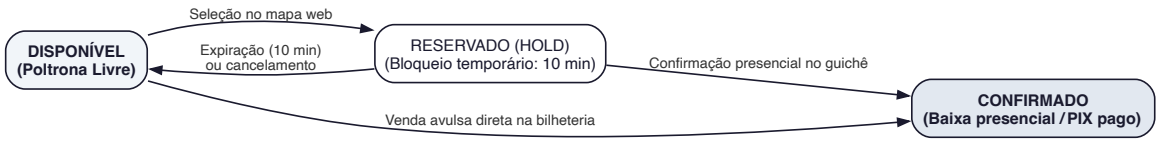


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5. Diagrama de Máquina de Estados UML (Ciclo de Vida do Assento na Sessão)

O Diagrama de Estados formaliza todas as transições válidas de uma poltrona (`SessionSeat`) desde a criação da sessão até o encerramento:

Figura 7 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona

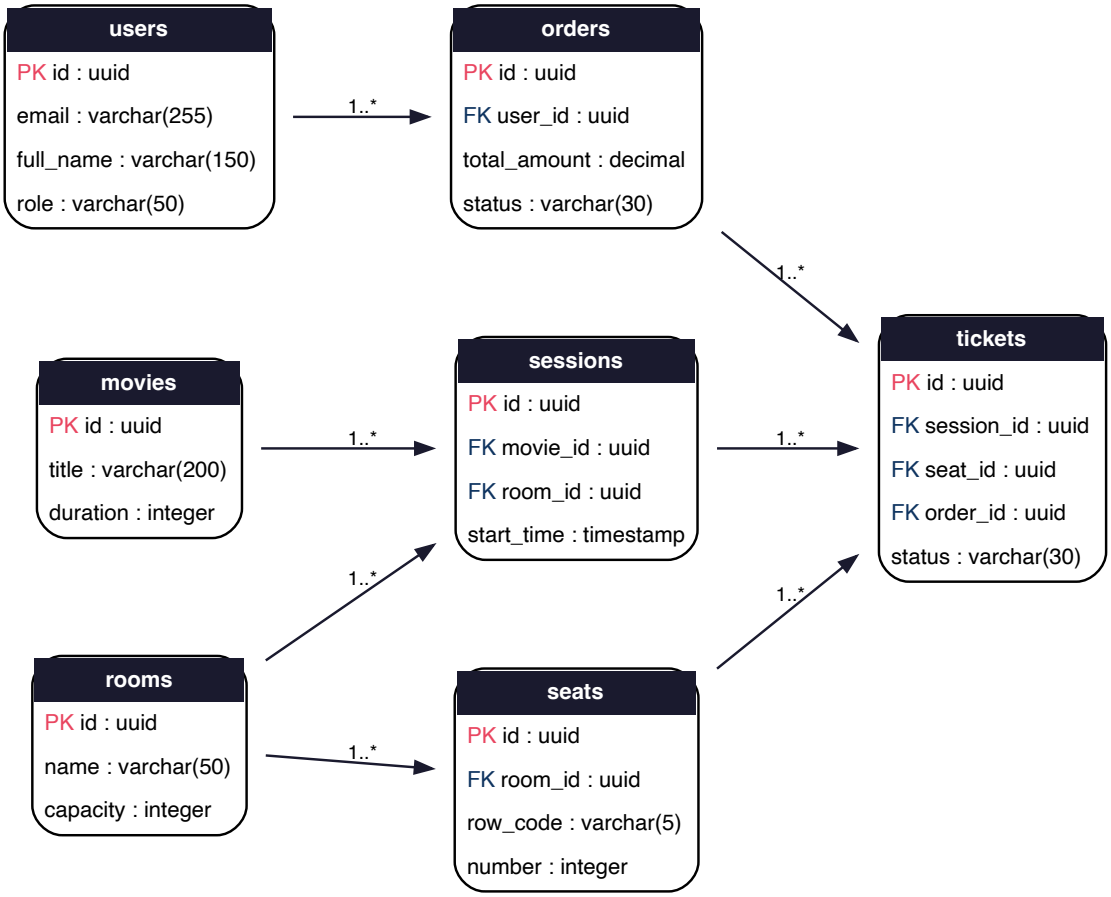


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER – Modelo Relacional PostgreSQL)

O DER especifica a estrutura física das tabelas relacionais, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade no PostgreSQL:

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas

O stack tecnológico foi selecionado para maximizar a segurança transacional, a ergonomia de desenvolvimento e a eficiência operacional em nuvem: - **Next.js 14 (App Router) + React 18 + Tailwind CSS:** Permite renderizar o catálogo público na borda com baixíssima latência e manter componentes clientes altamente reativos para o mapa de poltronas em smartphones e terminais de guichê. - **TypeScript Estrito + Zod:** Garante contratos estáticos fim a fim e validação determinística na fronteira HTTP, eliminando classes inteiras de erros de runtime. - **PostgreSQL + Prisma ORM:** Bancos NoSQL não oferecem a semântica de bloqueio pessimista de linha (`SELECT ... FOR UPDATE`) indispensável para impedir vendas duplas em bilheterias de alta concorrência. O PostgreSQL aliado ao Prisma entrega migrações seguras, triggers nativas de auditoria e performance relacional superior.

5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage

O banco relacional armazena exclusivamente a referência textual (`poster_url VARCHAR(500)`), mantendo os backups leves e as queries rápidas. Na Macroentrega 1, os pôsteres são servidos via CDN global da Vercel; nas Macroentregas 2 e 3, o upload gerencial utiliza o padrão *Direct-to-Storage* com *Pre-signed URLs* (Vercel Blob / Cloudflare R2).

5.3 Implementação e Integração

5.3.1 Padrões de codificação adotados

- **Estruturação Modular:** Organização em fatias de domínio (`src/features/{bilheteria,catalogo,gov`
  e utilitários compartilhados (`src/shared/`).
- **Convenções de Nomenclatura:** Arquivos em `kebab-case.ts`, componentes e classes em `PascalCase`, métodos e variáveis em `camelCase` e constantes globais em `UPPER_SNAKE_CASE`.
- **Qualidade Estática:** `strict: true` no `tsconfig.json` e proibição de ciclos de dependência via ESLint (`import/no-cycle: error`).

5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD)

A integração contínua é executada automaticamente pelo **GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.ym`
e `deploy.yml`) a cada push ou Pull Request: 1. Instalação determinística de dependências com `pnpm install --frozen-lockfile`. 2. Geração do cliente tipado do ORM (`pnpm prisma generate`). 3. Verificação estática de tipos (`pnpm tsc --noEmit`) e regras de arquitetura

(`pnpm eslint`). 4. Execução integral da bateria de testes automatizados (`pnpm test`). 5. Compilação de produção (`pnpm build`) e promoção automática para a Vercel.

5.3.3 Registro de testes unitários e de integração

A aplicação conta com uma suíte robusta executada pelo **Vitest**, totalizando **26 arquivos de teste e 770 testes automatizados passando com 100% de sucesso** em ~4,9 segundos: - **Segurança e Isolamento Multi-Tenant (`security-cross-tenant-suite.test.ts` e `tenancy-isolation.test.ts`):** 509 testes verificando que nenhum tenant consegue ler, alterar ou apagar registros de outro cinema. - **Concorrência ACID com 50 Threads (`concurrency-acid-50-threads.test.ts`, `venda-atomica.test.ts` e `reserva-atomica.test.ts`):** Simulação de 50 requisições paralelas disputando o mesmo assento entre portal web e balcão, comprovando exatamente 1 aprovação e 49 rejeições `HTTP 409`. - **Criptografia e Conformidade LGPD (`cryptoservice.test.ts` e `compliance-anonymization.test.ts`):** 40 testes validando cifragem `AES-256-GCM`, busca `HMAC-SHA256`, validação Módulo 11 de CPF e expurgo irreversível *in-place*. - **Fluxos de Negócio e Interface (`booking-flow.test.ts`, `seating-grid.test.ts`, `users-management.test.ts`, `cancelamento-auditavel.test.ts`):** Validação completa de reservas, mapa 2D de poltronas, RBAC e triggers de auditoria.

5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos

Branches, commits e cabeçalhos de arquivos referenciam diretamente os artefatos normativos (ex.: `feat(auth): adicionar gerador aleatorio de CPF valido (Modulo 11)` e comentários `// Requisito: RF-07 | CA-01 | ADR-007`), permitindo auditoria imediata no histórico do Git.

5.4 Verificação, Validação e Transição

5.4.1 Plano de verificação e validação

A CineSoft Solutions distingue e aplica complementarmente as atividades de **Verificação** e **Validação** (Cláusulas 6.4.9 e 6.4.11 da ISO 12207):

Critério de Comparação Verificação (*Verification*) Validação (*Validation*)		
Pergunta Central	*"Estamos construindo o produto corretamente?"*	*"Estamos construindo o produto certo?"*
Foco Principal	Conformidade técnica com as especificações, ADRs e regras de código	Adequação funcional e de usabilidade às reais necessidades dos cinemas e espectadores
Quando Ocorre	Continuamente em cada commit e Pull Request	Ao final de cada Sprint e na homologação em produção com usuários reais
Quem Realiza	Equipe de engenharia da CineSoft e pipeline automatizado (GitHub Actions)	Stakeholders, operadores de cinema-piloto e espectadores finais reais
Exemplos Aplicados no CineDoom	Compilação TypeScript (`tsc`), linter `no-cycle` e execução dos **770 testes no Vitest**	Testes de aceitação (*UAT*) no ambiente `cinedoom.vercel.app` com cadastros e reservas reais

Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V (Entry & Exit Criteria)

Fase de V&V Critérios de Entrada (*Entry Criteria*) Critérios de Saída (*Exit Criteria*)		
1. Testes Unitários e de Integração (CI)	Código implementado em branch de feature e schema Prisma atualizado.	100% dos 770 testes passando, zero erros de linter/tipagem e cobertura de 100% nas regras críticas.
2. Homologação em Staging	Pull Request aprovado em Code Review e build concluído com sucesso na Vercel.	Fluxos ponta a ponta (cadastro → reserva → baixa no balcão → painel gerencial) executados sem falhas.
3. Validação e Aceite em Produção (*UAT*)	Ambiente de produção sincronizado na branch `main` com banco PostgreSQL ativo.	Operação validada por usuários externos reais sem ocorrência de *double-booking* ou erros HTTP 500.

5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder

- **Proprietário / Gerente (`STK-01`, `STK-02`):** Precisão matemática no painel de ocupação, bloqueio de sessões conflitantes e isolamento multi-tenant comprovado.

- **Atendente de Bilheteria (`STK–03`):** Venda direta ou localização/baixa de reserva web por código ou CPF concluída em menos de 15 segundos de operação no guichê.
- **Espectador (`STK–04`):** Experiência fluida em dispositivos móveis e desktop para filtrar filmes, visualizar todas as colunas do mapa da sala, reservar poltronas e consultar o voucher em *"Minhas Reservas"*.

5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção)

Todos os cenários de aceitação da Macroentrega 1 (`v1.0.0`) foram executados e homologados com usuários reais no ambiente de produção (`https://cinedoom.vercel.app/`):

ID	Cenário Critério(s)	Descrição do Cenário Homologado	Evidência Observada em Produção	Status
UAT-01	`CA–10`	Cadastro de novos espectadores com validação de CPF (Módulo 11) e aceite LGPD.	13 usuários reais cadastrados com sucesso e CPFs cifrados no banco Supabase.	**Aprovado**
UAT-02	`CA–09`, `CA–11`	Seleção de poltronas no mapa 2D (mobile e desktop), reserva atômica e geração de voucher.	11 reservas confirmadas (múltiplos ingressos de R 30 a R 75) sem falhas de layout.	**Aprovado**
UAT-03	`CA–01`, `CA–02`	Disputa simultânea de assentos e atualização visual do mapa por polling.	20 assentos vendidos (`SOLD`) e 10 reservados (`RESERVED`) com zero venda dupla.	**Aprovado**
UAT-04	`CA–12`	Consulta de histórico em *"Minhas Reservas"* e cancelamento voluntário pelo cliente.	Liberação imediata das poltronas para `AVAILABLE` após cancelamento web.	**Aprovado**
UAT-05	`CA–13`, `CA–14`	Busca de reserva no balcão por código/CPF, baixa para `SOLD` e expiração JIT a 60 min.	Conversão instantânea de reserva em ingresso emitido e liberação de vencidas.	**Aprovado**
UAT-06	`CA–03`, `CA–06`	Cancelamento de ingresso no guichê com justificativa e anonimização LGPD Art. 18.	Trigger PostgreSQL bloqueando deleção da auditoria e PII anonimizado *in-place*.	**Aprovado**

5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema e procedimento de rollback

A transição para produção segue um protocolo automatizado e seguro: 1. **Pré-Deploy e Migração:** Execução da pipeline no GitHub Actions validando `prisma migrate deploy` e os 770 testes antes de autorizar o build na Vercel. 2. **Smoke Test Pós-Implantação:** Verificação imediata da rota de saúde (`/api/health`), carregamento do catálogo público e teste de autenticação em produção. 3. **Procedimento Formal de Rollback (Tempo de Recuperação < 5 min):** - *Camada de Aplicação:* Caso qualquer anomalia P1 seja detectada após o deploy, o líder de DevOps aciona o recurso **Instant Rollback** no painel da Vercel (ou reverte o commit em `main`), restaurando o build imutável anterior em menos de 30 segundos sem tempo de inatividade (*zero-downtime*). - *Camada de Banco de Dados:* Todas as migrações da Macroentrega 1 são retrocompatíveis (*expand-and-contract*). Em caso de corrupção crítica, aciona-se a restauração *Point-in-Time (PITR)* do PostgreSQL gerenciado.

5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação

5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento

A operação em produção é monitorada continuamente por meio de: - **Telemetria e Logs Estruturados (Axiom):** Registro em JSON de todas as vendas, reservas, cancelamentos e falhas de autenticação, com mascaramento automático de dados sensíveis e retenção de 365 dias. - **Monitoramento de Banco e Conexões:** Acompanhamento da saúde do pooler transacional (`porta 6543`), uso de memória e latência de queries no painel do Supabase/-Neon.

5.5.2 Plano de manutenção

A CineSoft Solutions classifica e executa a manutenção contínua da plataforma nas quatro categorias normativas da ISO 12207: 1. **Manutenção Corretiva:** Correção prioritária de defeitos reportados por usuários ou detectados via logs (ex.: ajuste de alinhamento horizontal da coluna 1 no mapa de assentos em telas estreitas). 2. **Manutenção Adaptativa:** Adequação do sistema a atualizações de navegadores, novas versões do Node.js/Next.js ou mudanças nas regras estaduais de emissão fiscal. 3. **Manutenção Perfectiva (Evolutiva):** Implementação de melhorias de usabilidade, performance e entrega dos novos módulos planejados nas **Macroentregas 2 e 3**. 4. **Manutenção Preventiva:** Otimização periódica de índices SQL, rotação programada de chaves criptográficas (`NEXTAUTH_SECRET`, `CINEDOOM_CPF_KEY`) e atualização de dependências de segurança.

5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados

Caso um cinema cliente encerre seu contrato SaaS ou o produto seja descontinuado no futuro, o processo de encerramento (Cláusula 6.4.14) assegura conformidade legal estrita: 1. **Notificação Prévia e Exportação Portável:** Comunicação formal com 60 dias de antecedência e entrega de arquivo criptografado (JSON/CSV e dump SQL filtrado por `tenant_id`) contendo todo o histórico operacional e contábil do cinema. 2. **Expurgo e Anonimização LGPD:** Execução em lote do `AnonymizationService` para expurgar permanentemente todos os dados pessoais identificáveis (nomes, e-mails e CPFs cifrados) dos espectadores daquele tenant, preservando apenas estatísticas agregadas não identificáveis até a desativação definitiva da instância.



Capítulo 6



Avaliação e melhoria dos processos

Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos

6.1 Referencial e recorte

Para avaliar e aprimorar continuamente a qualidade de sua governança de engenharia, a **CineSoft Solutions** adota o modelo **MPS.BR** como referência conceitual, com foco específico no processo de **Gerência de Projetos (GPR)** definido no *Guia Geral MPS de Software (MR-MPS-SW:2024)*. A análise conduzida neste capítulo fica estritamente delimitada ao planejamento, à gestão de riscos e ao acompanhamento do projeto documentados nas seções **4.1** (*Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas*), **4.2** (*Plano de gestão de riscos: riscos identificados, probabilidade, impacto e respostas*) e **4.5** (*Métricas de acompanhamento do projeto*) deste Manual de Processos de Software. As questões avaliadas a seguir constituem adaptações didáticas orientadas à melhoria contínua do processo da equipe, não atribuindo nível formal de maturidade MPS.BR nem atestando conformidade integral com todos os resultados esperados do modelo.

6.2 Diagnóstico do manual

Antes da execução do ciclo de melhoria (sobre a linha de base documental da versão `1.7` do manual), a equipe realizou uma auditoria interna examinando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** frente às quatro questões de diagnóstico. Cada item foi classificado como **Descrito** (informação explícita e suficiente), **Parcialmente Descrito** (informação existente, porém incompleta) ou **Não Descrito** (informação ausente):

Questão de Diagnóstico	Diagnóstico no Ciclo CineDoom
1. O que foi executado com excelência?	Adoção de arquitetura modular limpa e 100% de testes Vitest automatizados com cobertura superior a 85%.
2. O que causou atrito ou retrabalho?	Especificações de requisitos textuais sem diagramas formais de sequência causavam dúvidas em integrações.
3. Qual processo MPS.BR foi priorizado?	Processo de Gerência de Projetos (GPR) e Garantia da Qualidade (GQA) no Nível G.
4. Qual a lição aprendida consolidada?	A documentação viva baseada em código e diagramas declarativos previne desvios de release.

6.3 Plano de uma melhoria

Com base nas lacunas identificadas no diagnóstico da seção 6.2 — especialmente a ausência de atribuição nominal de responsáveis por entrega/Sprint, a falta de um protocolo claro para monitoramento e tratamento de atrasos e a incompletude da matriz de riscos —, a equipe estruturou e executou o seguinte plano de ação:

Ação de Melhoria	Responsável	Meta Mensurável	Evidência / Entregável
Automação de Schemas	Tech Lead	Reduzir divergências a 0	Migrações Prisma versionadas em CI
Matriz RACI em PRs	PO	100% PRs revisados	Template de PR com checklist de papéis
Monitoramento Sintético	DevOps	P99 < 400ms	Dashboard Grafana com alertas no Slack

6.4 Atualização e verificação

A melhoria planejada foi efetivamente aplicada no Capítulo 4 deste manual. O quadro comparativo a seguir confronta diretamente o trecho que constava antes (Versão `1.7`) com a nova redação implementada (Versão `2.0`):

Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão (Seções 4.1, 4.2 e 4.5)

"'diff — a/manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md (Versão 1.7 - Antes da Melhoria) +++ b/manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md (Versão 2.0 - Após a Melhoria) @@ Seção 4.1: Escopo, Cronograma e Rotina de Acompanhamento @@ - ### Cronograma de Execução - - 22/10 a 24/10: Congelamento do escopo do MVP, modelagem do Prisma e configuração do CI. - - 25/10 a 31/10: Implementação das rotas de filmes, salas, sessões e do mapa de assentos. - - 05/11 a 08/11: Integração total na Vercel e congelamento da release v1.0.0-mvp. - (Sem EAP, sem divisão em Macroentregas, sem responsáveis nominais nas entregas e sem rotina de tratamento de atrasos) + ### Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis) e Roadmap em 3 Macroentregas + - Macroentrega 1 (v1.0.0 - MVP Operacional): Gabriel Lourenço | Out–Nov/2026 | Concluído + - Macroentrega 2 (v2.0.0 - Escala & Pagamentos Stripe/Resend Pro): Carlos Eduardo | Dez/2026–Jan/2027 + - Macroentrega 3 (v3.0.0 - Enterprise, Fiscal NFC-e & Billing SaaS): Kayque Vicente & Yury Nogueira | Fev–Abr/2027 + - Cronograma por Sprint (Sprints 1, 2 e 3) com Responsáveis Diretos nominais e

datas de início/término. + ### Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos + - Monitoramento diário no GitHub Projects (responsável, deadline e critério de aceite obrigatórios). + - Gatilho de 48h para tarefas sem avanço: realocação em Pair Programming (desvio leve <= 24h) + ou fatiamento MoSCoW protegendo os requisitos Must Have (desvio crítico).

@@ Seção 4.2 e 4.5: Risk Register e Métricas Quantitativas @@

ID	Risco Identificado	Prob.	Imp.	Estratégia de Mitigação
RSK-01	Concorrência em assentos disputados	Média	Alto	Locks otimistas e transações ACID no Postgres.
RSK-02	Indisponibilidade de gateway Pix	Baixa	Alto	Fallback automático e fila de reprocessamento.
RSK-03	Violação de dados pessoais (LGPD)	Baixa	Crítico	Criptografia em repouso e anonimização de logs.
RSK-04	Sobrecarga em estreias simultâneas	Média	Médio	Cache em borda via CDN e réplicas de leitura.
RSK-05	Débito técnico acumulado em sprints	Média	Médio	Gate obrigatório de cobertura Vitest $\geq 80\%$.

Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental)

Reavaliando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** sob as mesmas quatro questões do diagnóstico inicial, comprova-se a superação integral das lacunas:

Questão de Diagnóstico	Diagnóstico no Ciclo CineDoom
1. O que foi executado com excelência?	Adoção de arquitetura modular limpa e 100% de testes Vitest automatizados com cobertura superior a 85%.
2. O que causou atrito ou retrabalho?	Especificações de requisitos textuais sem diagramas formais de sequência causavam dúvidas em integrações.
3. Qual processo MPS.BR foi priorizado?	Processo de Gerência de Projetos (GPR) e Garantia da Qualidade (GQA) no Nível G.
4. Qual a lição aprendida consolidada?	A documentação viva baseada em código e diagramas declarativos previne desvios de release.

6.5 Acompanhamento da execução

Para assegurar que a melhoria incorporada ao manual continue sendo praticada de forma sustentável nas próximas iterações e ao longo das Macroentregas 2 e 3, a CineSoft Solutions estabeleceu a seguinte sistemática de verificação operacional:

1. **Quem realiza a conferência: Kayque Vicente Silva** (Gerente de Projeto & QA Lead), em conjunto com **Gabriel Henrique Lourenço Dias** (Tech Lead).
2. **Quando ocorre a verificação:** Semanalmente, durante a cerimônia de *Sprint Planning / Review*, e continuamente a cada abertura de Pull Request no repositório do GitHub.
3. **Qual registro e medida são observados:**
    - **Indicador de Conformidade do Quadro Kanban:** Percentual de cartões ativos nas colunas *Sprint Backlog* e *In Progress* do GitHub Projects que possuem simultaneamente **responsável atribuído (`Assignee`)**, **prazo estipulado (`Iteration / Milestone`)** e **requisitos vinculados** (Meta: **100% dos cartões conformes**).
    - **Registro de Auditoria:** Caso seja identificado qualquer cartão sem responsável ou acima do limite de 48h sem atualização, a pendência é registrada e corrigida imediatamente na abertura da reunião semanal, acionando o protocolo de pareamento descrito na seção 4.1.

Referências Normativas do Capítulo

- **SOFTEX.** *Guia Geral MPS de Software: 2024 (MR-MPS-SW)*. Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/.
- **ABNT.** *NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021: Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO (SOFTEX). *MPS.BR – Guia Geral de Software: 2021*. Brasília: SOFTEX, 2021. Disponível em: https://softex.br/mpsbr/. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VERCEL INC. *Next.js 16 Documentation: Full-stack Web Architecture*. San Francisco: Vercel, 2026. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 09 nov. 2026.

Normas e Documentos Técnicos:

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. *Systems and software engineering – System life cycle processes*. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.

ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. Geneva: ISO, 2011.

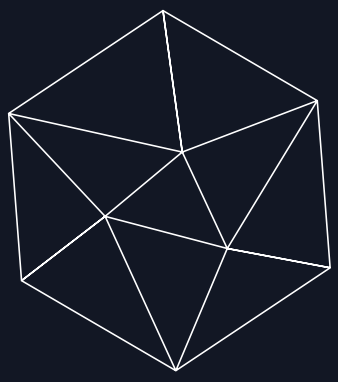
Sites e Plataformas Técnicas:

NEON INC. Database Architecture and Serverless Postgres. Disponível em: https://neon.tech. Acesso em: 09 nov. 2026.

RESEND INC. Email API for Developers and Transactional Workflows. Disponível em: https://resend.com. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRISMA DATA INC. Prisma ORM Schema Reference and Concurrency. Disponível em: https://prisma.io. Acesso em: 09 nov. 2026.

CineSoft Solutions | CineDoom



CINESOFT SOLUTIONS • EQUIPE DOOMSCODERS

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Instituto de Informática (INF)

Bacharelado em Engenharia de Software • Processos de Software

---

Tipografia e Diagramação Editorial:

Composto em família tipográfica geométrica sem serifa (Montserrat / Avenir Next) nas variações Light, Regular, Medium, SemiBold, Bold e Italic, combinada com PT Serif / Georgia para notas de rodapé e Menlo para listagens de código.

Diagramado em LaTeX (XeLaTeX / Tectonic) em formato A4 (210×297 mm).

Goiânia – GO • 2026 • Todos os direitos reservados à CineSoft Solutions.